



液压与气压传动

- 液压与气压传动的定义
- 研究的主要内容
- 液压与气压传动的应用与发展

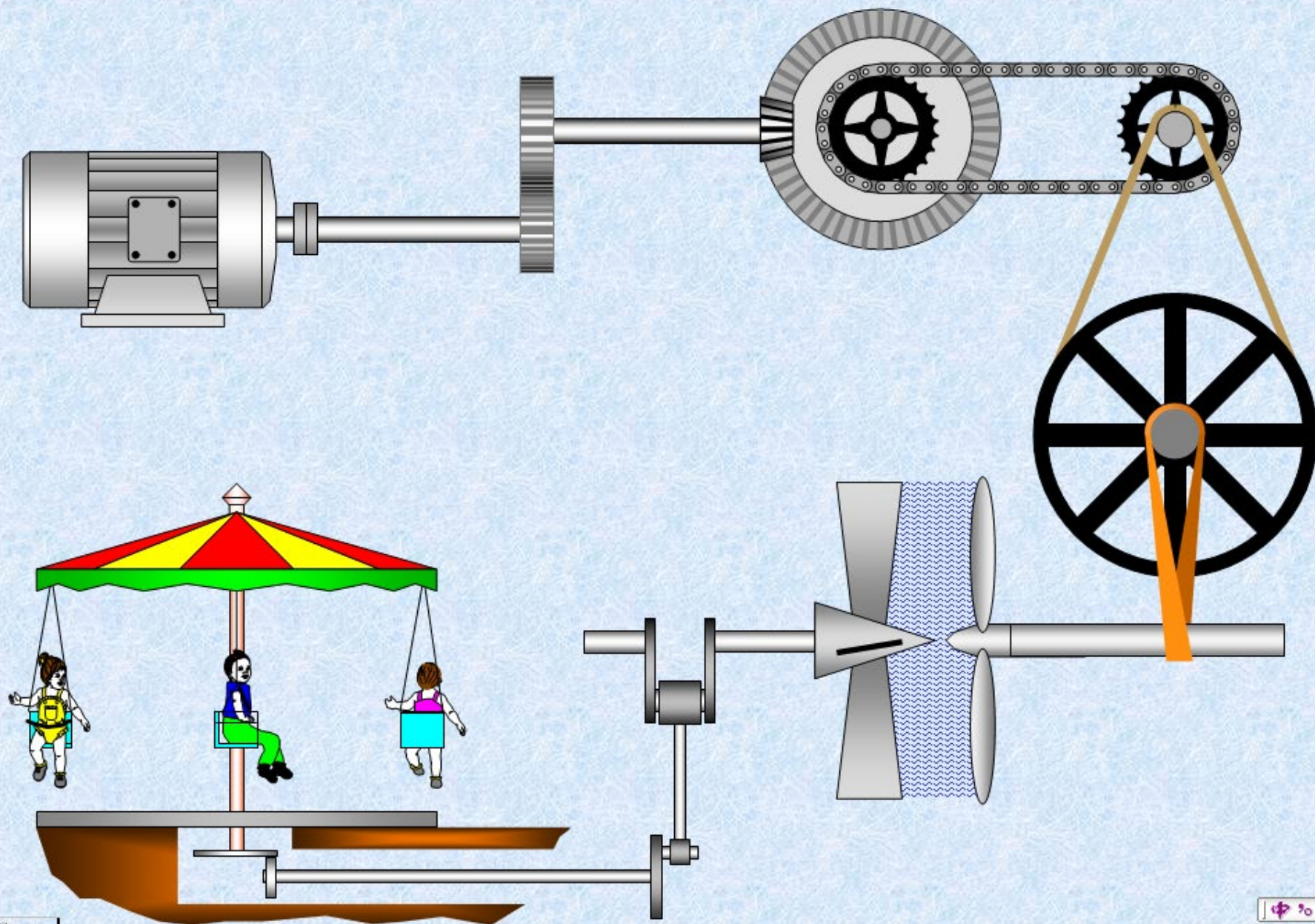
绪 论

机器组成

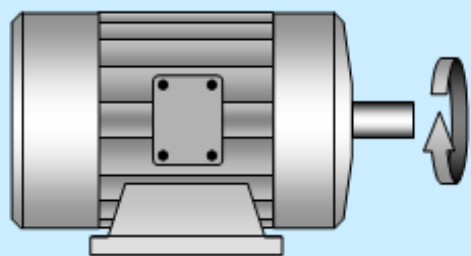
- 一般主要由以下三部分及控制和辅助部分组成



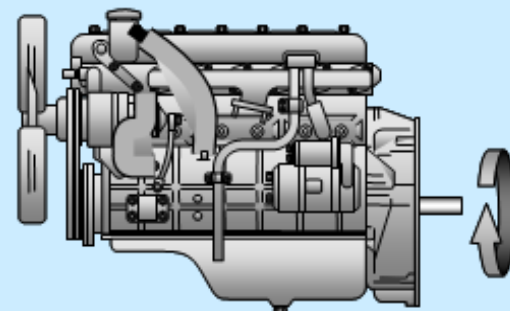
- ◆ 传动机构：机械传动、电气传动和流体传动。



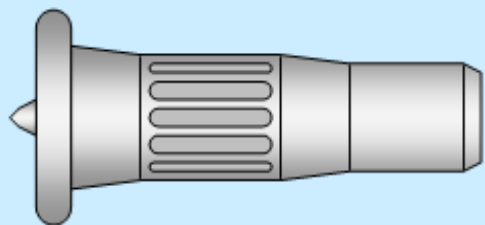
原动机



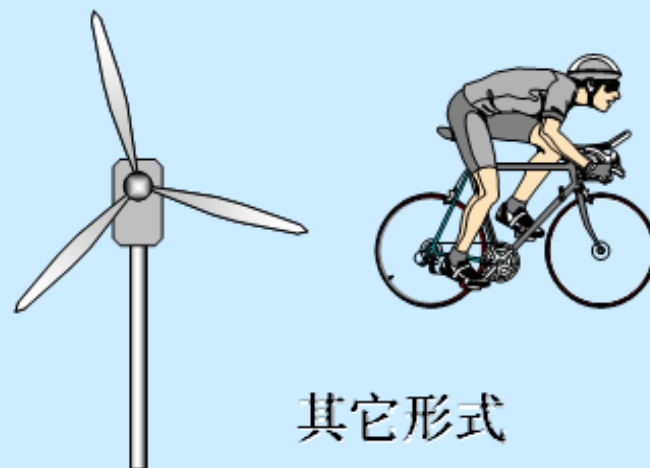
电动机



内燃机



燃气轮机



其它形式

传动方式有：

机械传动：常用零件为齿轮，曲轴，轴，皮带等。

电器传动：常用零件是直线电机,可控硅,交流电机变频器等。

液压传动：利用有压液体的流动来实现功率(Power)传送及传递的一种传动方式。

气压传动：常用空气或其它气体为传输介质。

为什么要用液压传动？

将能量从机械能转换为液压能，而后再将液压能转换为液压能，何必多此一举呢？

几乎所有的机械或机器都需要传动机构。这因为原动机一般很难直接满足执行机构在速度、力、转矩或运动方式等方面的要求，必须通过中间环节——传动装置进行调节控制。液压传动就是这种调节控制方式中的一种。

液压与气压传动的定义

◆**流体传动**:以流体为工作介质进行能量转换、传递和控制的传动。它包括**液体传动**和**气体（压）传动**。

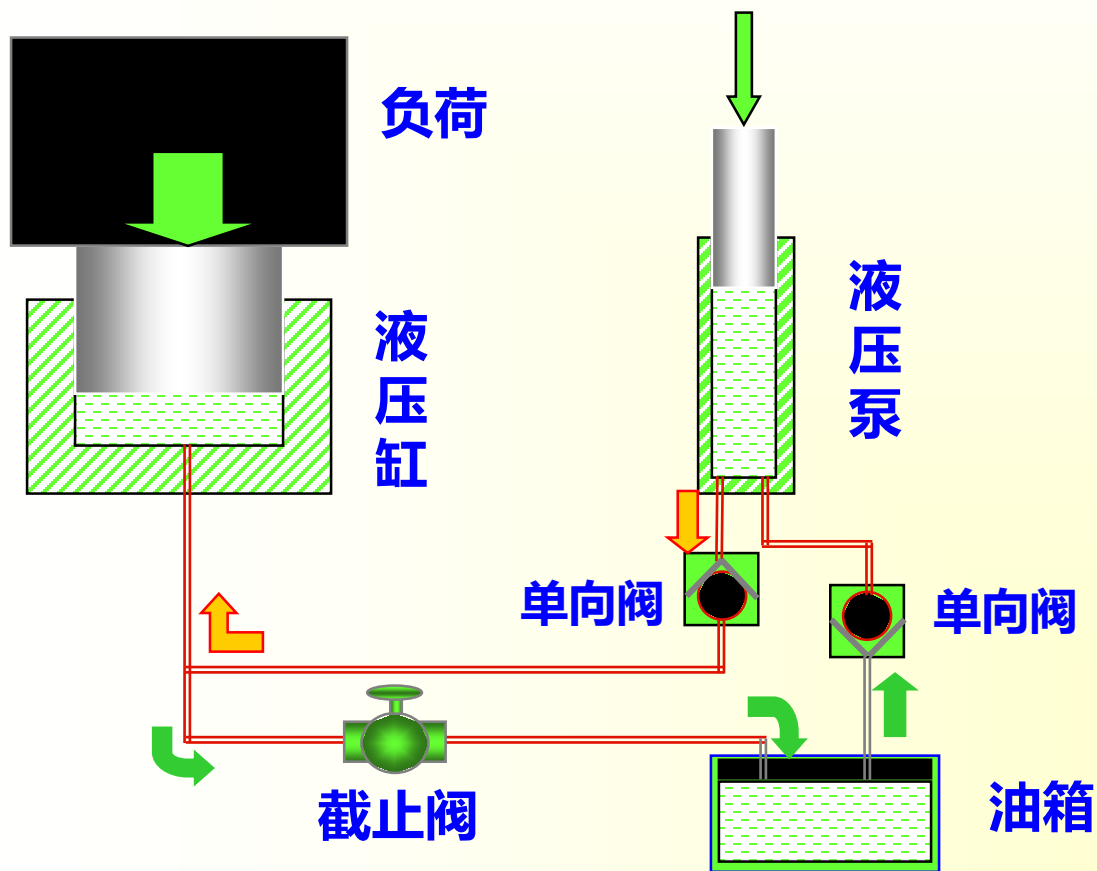
◆**液体传动**:以液体作为工作介质来进行能量传递的传动方式。液体传动又分为**液压传动**和**液力传动**。

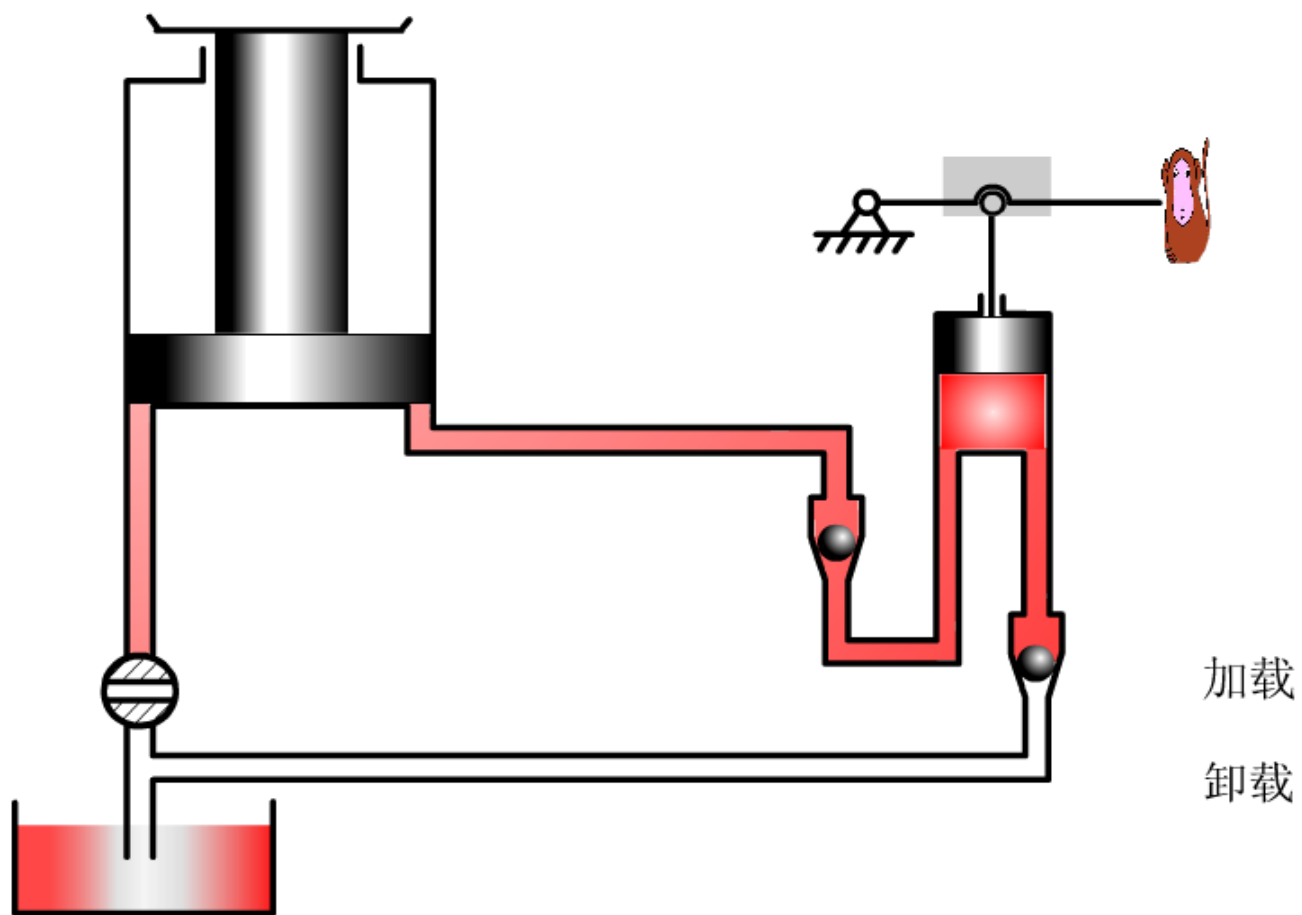
液压传动:利用液体的压力能来传递能量;

液力传动:利用液体的动能来传递能量。

◆**气体（压）传动**:利用气体的压力能来传递能量。

液压传动：基本原理







研究内容

- ◆ 液压与气动的基本理论基础（流体力学基础）
- ◆ 液压与气动元件的结构原理
- ◆ 基本的液压与气动回路
- ◆ 典型液压和气压系统
- ◆ 系统的设计计算

液压与气压传动技术的应用与发展

液压传动技术的发展历史

- ★ 1648年 法国人帕斯卡 (B.Pascal) 提出静压传递原理
- ★ 1795年 英国人布拉默 (Joseph Bramash) 制成第一台水压机。
- ★ 1905年 美国人詹尼 (Janney) 首先将矿物油引入液压传动，并设计制造第一台轴向柱塞泵，并用于军舰炮塔装置上。
- ★ 第二次世界大战兵器（功率大、反应快），战后转向民用机械、工程、农业、汽车。
- ★ 20世纪60年代后发展为一门完整的自动化技术。
- ★ 现在国内外95%工程机械、90%数控加工中心、95%以上的自动线采用液压传动。
- ★ 采用液压传动的程度成为衡量一个国家工业水平的重要

气压传动技术的发展

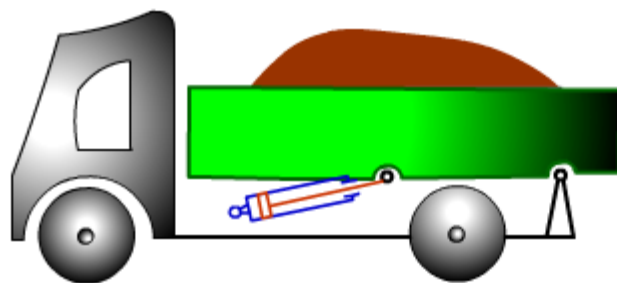
- 气动技术历史悠久，自然风力推动风车
- 19世纪中叶，空气压缩机在英国问世
- 19世纪七十年代开始在采矿业使用风镐
- 19世纪八十年代美国研制了火车的气动刹车
- 第二次世界大战以后，各国生产的迅速发展和经济繁荣，气动技术应运而生
- 20世纪60年代以来，气动元件的发展速度已超过了液压元件

总之，液压与气压传动与控制技术是现代机械工程的基本技术构成，也是现代控制工程的基本技术要素，是当代工程师必须掌握的重要基础技术知识。

液压与气压传动技术的应用领域

- 工程机械 推土机、挖掘机、压路机
- 起重运输 汽车吊、叉车、港口龙门吊
- 矿山机械 凿岩机、提升机、液压支架
- 建筑机械 打桩机、平地机、液压千斤顶
- 农业机械 拖拉机、联合收割机
- 冶金机械 压力机、轧钢机
- 锻压机械 压力机、模锻机、空气锤
- 机械制造 组合机床、冲床、自动线、气动扳手
- 轻工机械 打包机、注塑机
- 汽车工业 汽车中的转向器、减振器、自卸汽车
- 智能机械 模拟驾驶舱、机器人
- 航空航天 飞机、飞船
- 国防军工 导弹、坦克、军舰等

翻斗车



翻斗车机构



液压传动装置：汽车吊





液压传动装置：油压机







液压与气压传动技术的发展趋势

- 1.适应环保要求，减少泄漏，降低噪声；
- 2.降低能耗，提高效率；
- 3.污染控制
- 4.机械电子一体化；
- 5.工况监测和主动维修
- 6.液压CAD技术
- 7.新材料、新工艺的应用；
- 8.水压技术的重新崛起

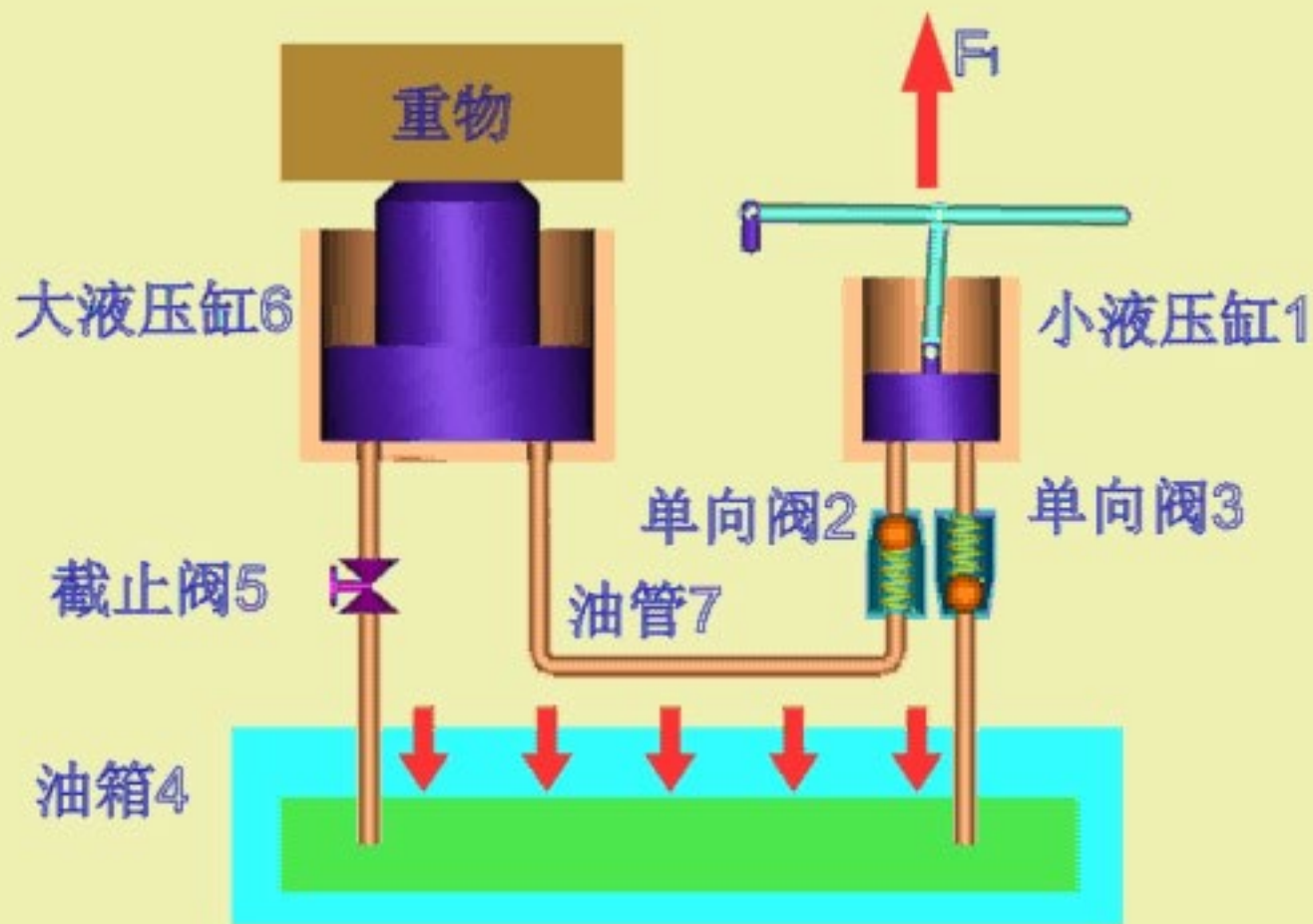


第十章 液压传动基本知识

10-1 液压传动的基本概念

- 液压与气压传动的工作原理与特征
- 液压与气压传动系统的组成
- 液压与气压传动的优缺点

重点内容： (1)液压传动的工作原理；
(2)压力、流量等重要概念；
(3)液压传动系统的组成。



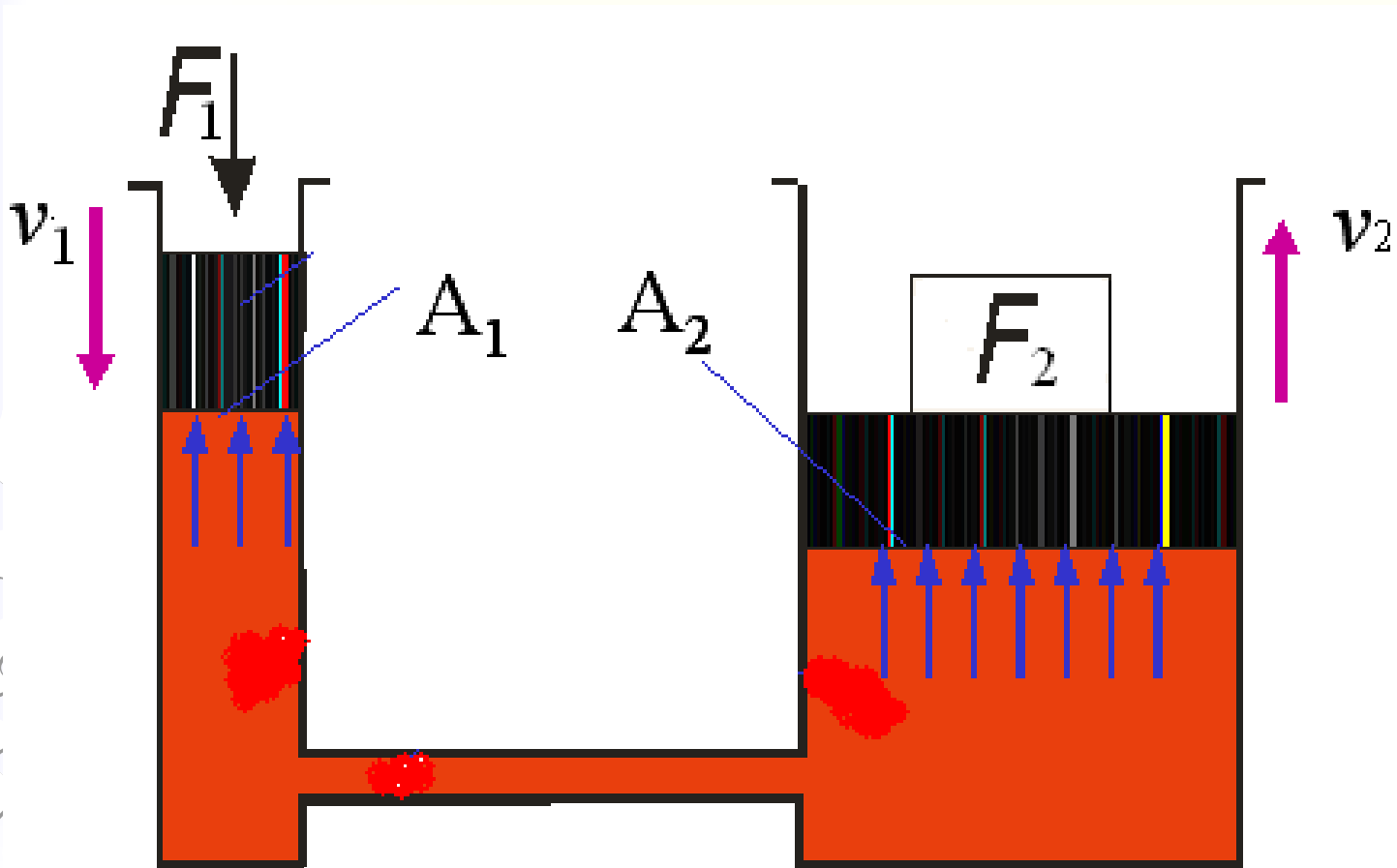
液压千斤顶工作原理图

传递力:

$$p = p_1 = \frac{F_1}{A_1} = p_2 = \frac{F_2}{A_2}$$

传递运动:

$$v_1 A_1 = v_2 A_2$$



液压传动特征一：压力取决于负载

所以，只有大活塞上有负载，小活塞才能施加上作用力 F_1 ，并且使液体受到压力 P 。

这样，就负载和液体压力二者来说，负载是第一性的，压力是第二性的。即有了负载，并且有作用力 F_1 后，液体才受到压力。

液压传动中液体的压力决定于负载

$$p = p_1 = \frac{F_1}{A_1} = p_2 = \frac{F_2}{A_2}$$



液压传动特征二：运动速度取决于流量

在液压系统中执行机构的速度只取决于流量

流量 q ：

单位时间内从小液压缸中排出的液体体积或挤入大液压缸的体积称为流量 q 。

$$q = \frac{V}{t}$$

$$v_1 A_1 = v_2 A_2 = q$$

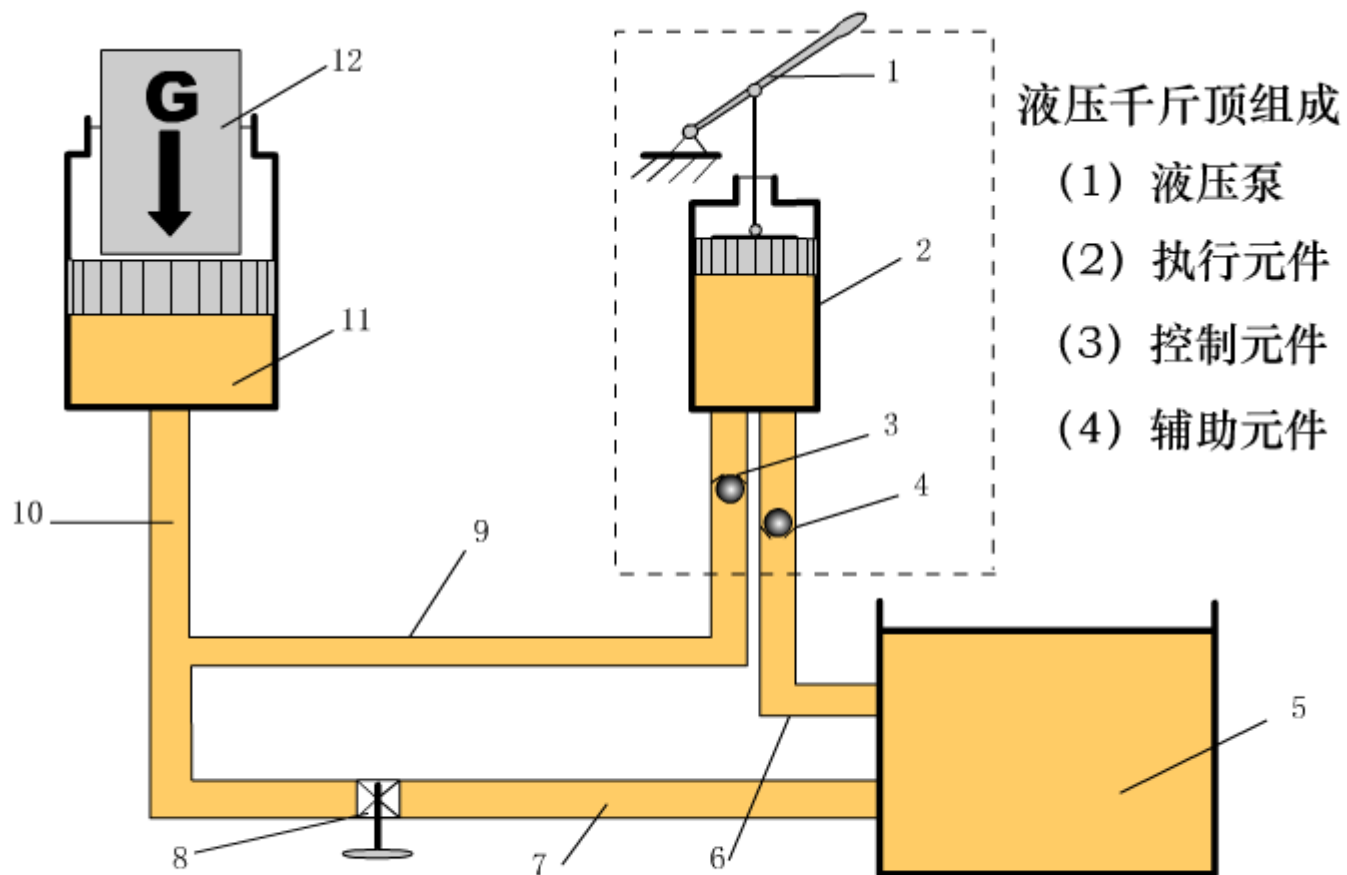


液压传动的定义：以液体为工作介质来传递力和运动。传递力是基于帕斯卡原理；传递运动是基于质量守恒定律。

液压传动的特征：(1)压力取决于负载；(2)流量决定速度；

另外，在液压传动中， $\text{液压功率} = \text{压力} \times \text{流量}$ ，**满足能量守恒。**

二、液压与气压传动系统的组成及图形符号



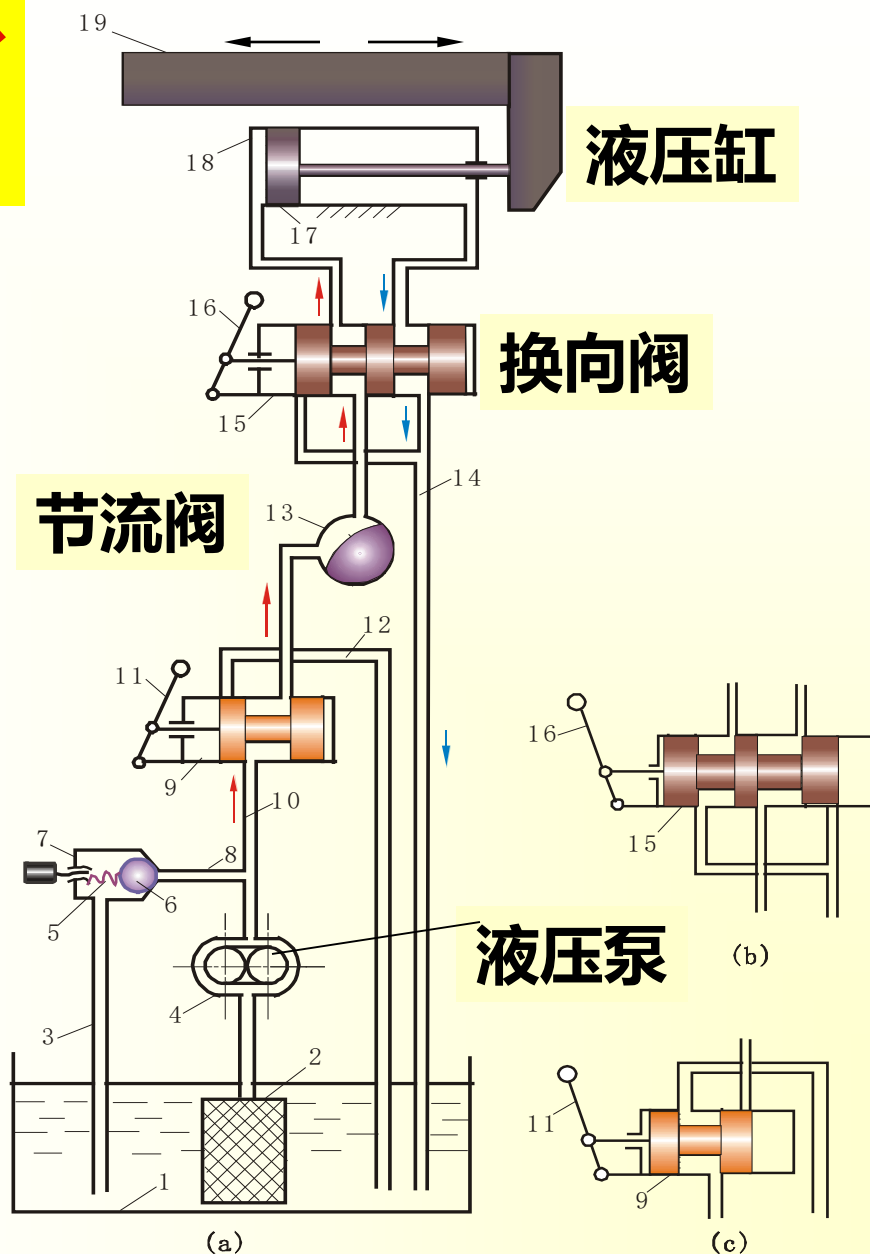
液压千斤顶组成图

1—手柄；2—泵缸；3—排油单向阀；4—吸油单向阀；5—油箱；
6、7、9、10—管；8—截止阀；11—液压缸；12—重物

磨床工作台

磨床工作台 液压系统

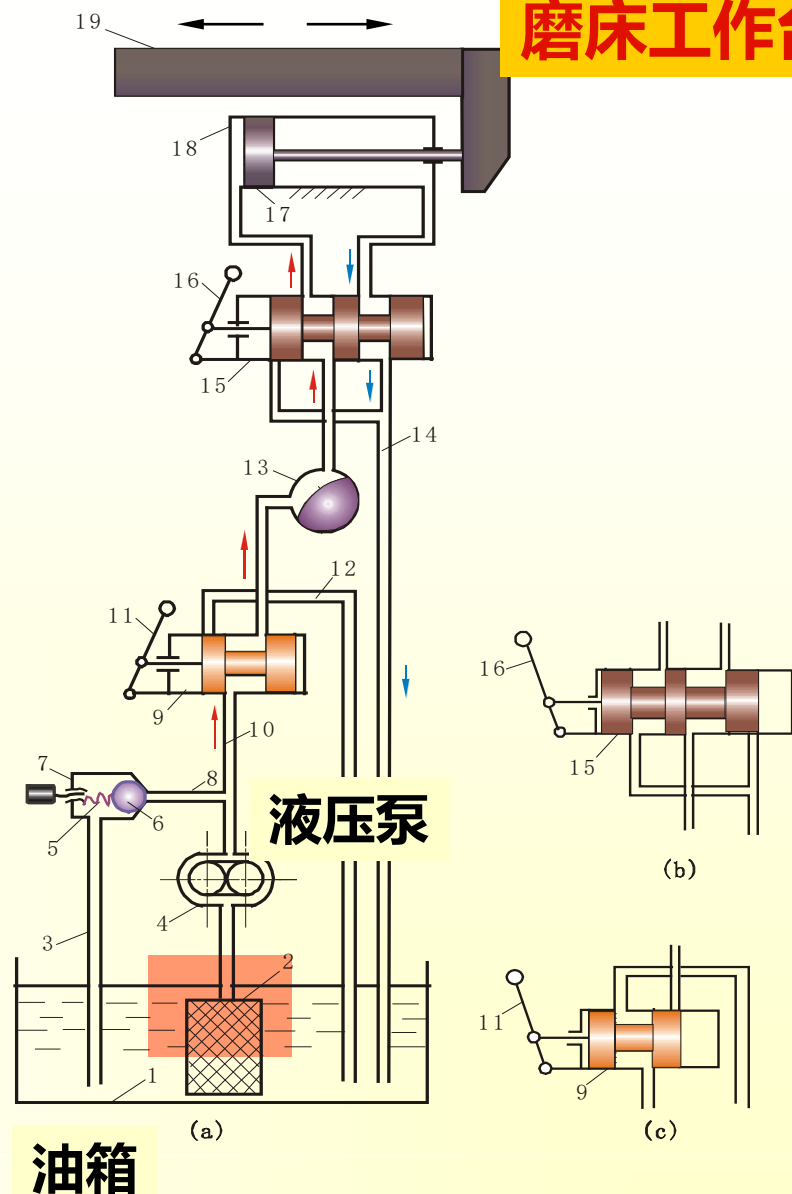
1-油箱；2-过滤器；
3,12,14-回油管；4-液
压泵；5-弹簧；6-钢球；
7-溢流阀；8,10-压力
油管；9-手动换向阀；
11,16-换向手柄；13-
节流阀；15-换向阀；
17-活塞；18-液压缸；
19-工作台



磨床工作台液压系统

磨床的液压系统工作时，**液压泵4**的动力是由电机驱动的，其作用是向系统提供一定流量的压力油。

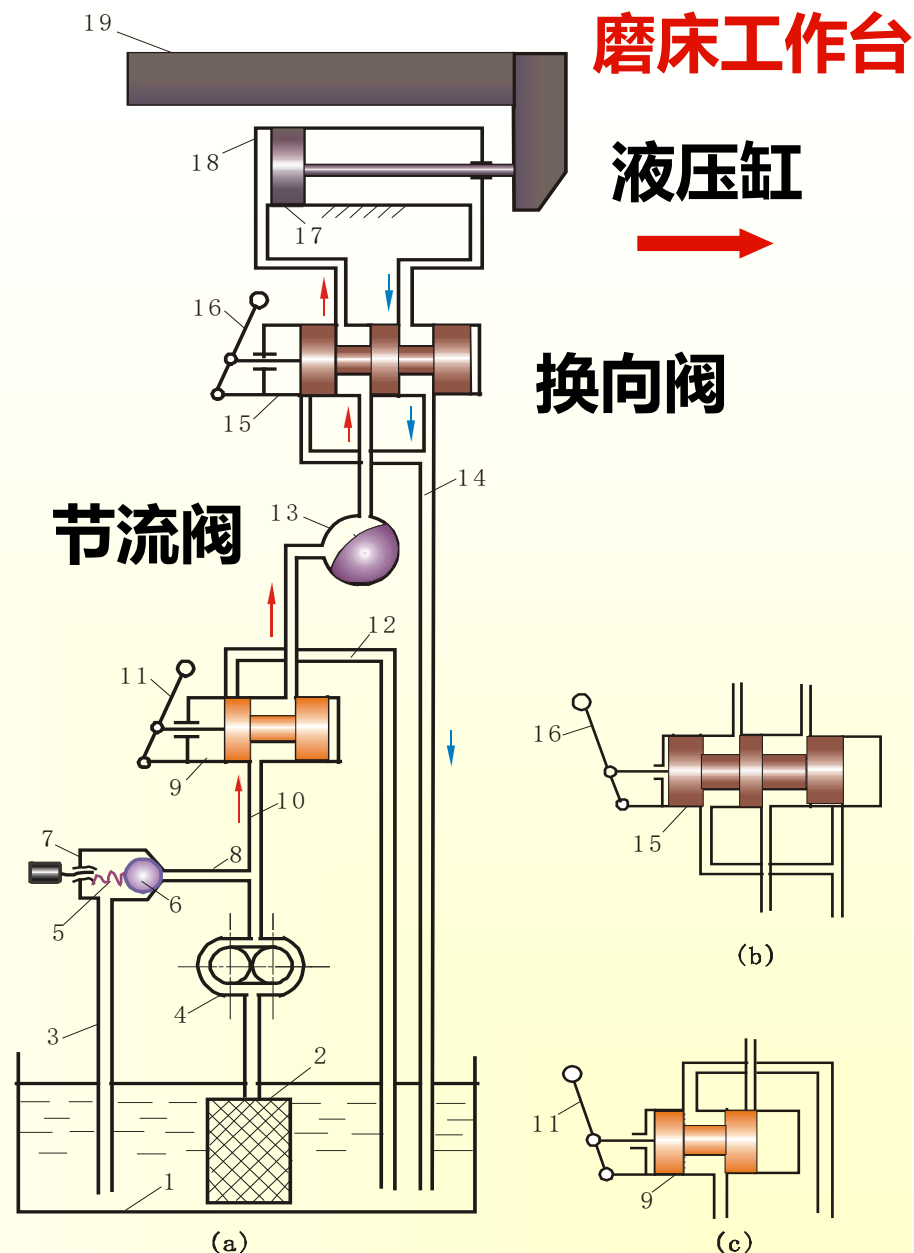
该泵是由一对相互啮合的齿轮来完成吸油和排油过程的，是一种**齿轮泵**。虽然，它的结构和千斤顶的手动泵不同，且动力是由电机驱动的，但其功能都相同，都是向系统提供具有一定**流量和压力**的油液。



磨床工作台液压传动系统工作原理

磨床工作台液压系统

由液压泵输入的压力油通过手动换向阀11，节流阀13、换向阀15进入液压缸18的左腔，推动活塞17和工作台19向右移动，液压缸18右腔的油液经换向阀15排回油箱。



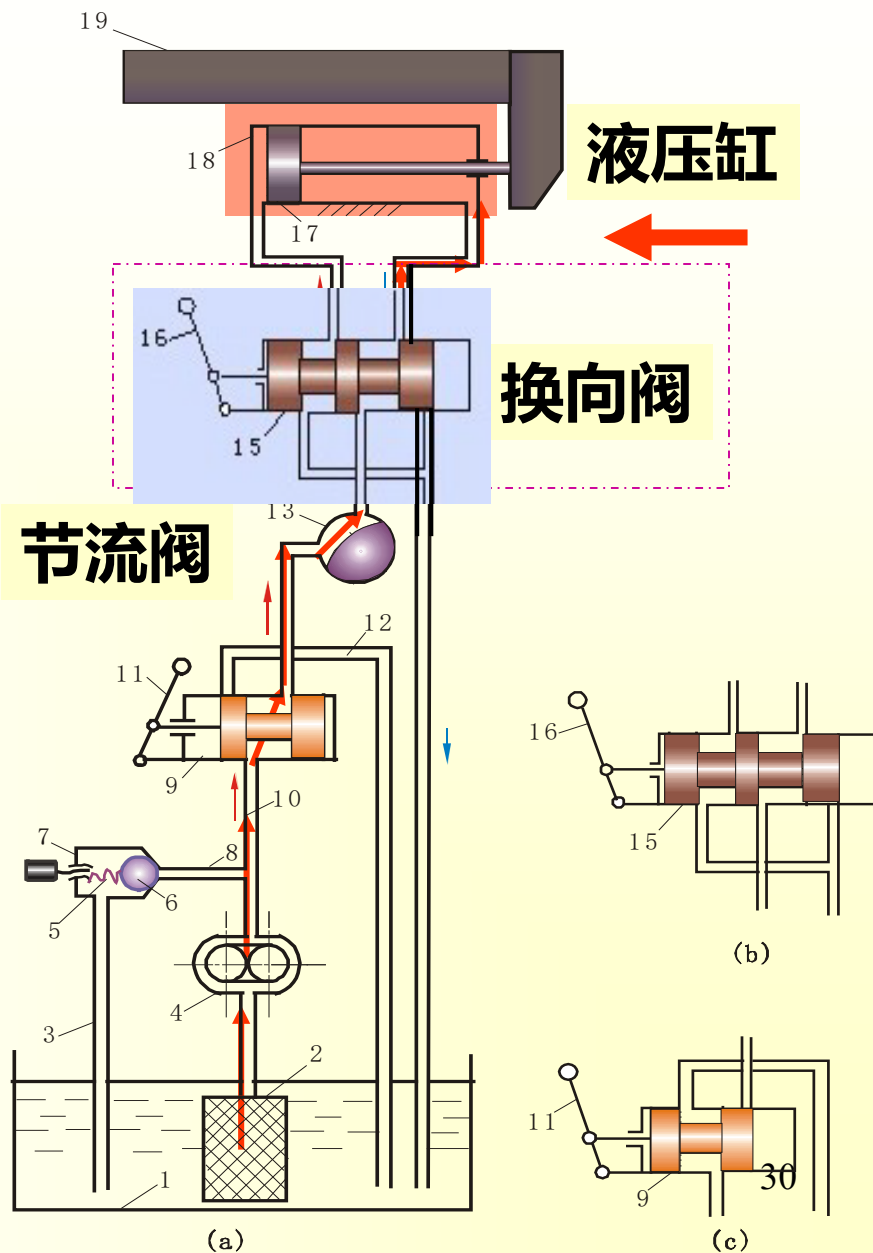
磨床工作台液压传动系统工作原理

磨床工作台液压系统

当手动换向阀15换向后，液压油进入液压缸18的右腔，推动活塞17和工作台19向左移动。

当节流阀开大时，进入液压缸18的油液增多，工作台的移动速度增大；当节流阀关小时，工作台的移动速度减小。

磨床工作台

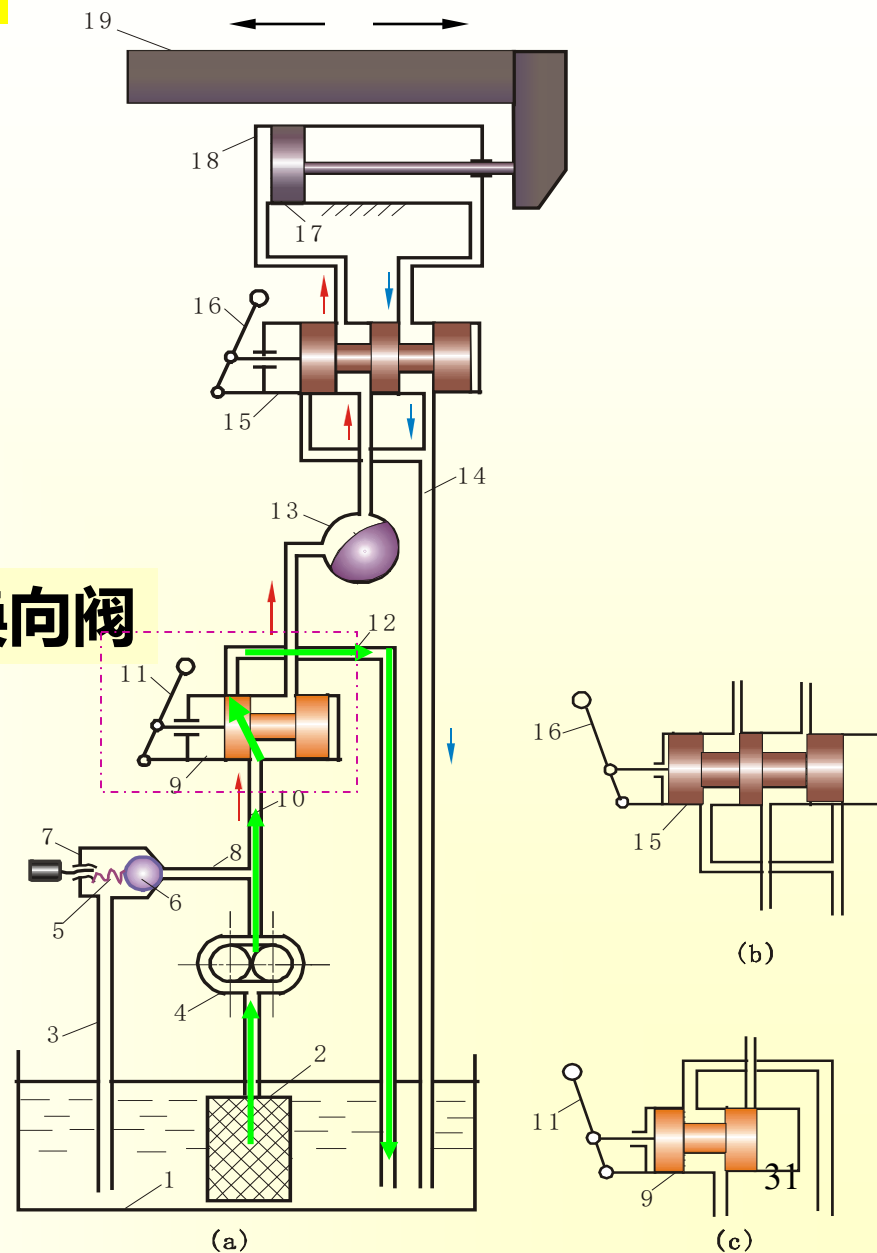


磨床工作台液压系统

如果将手动换向阀9
转换成如图所示的状态，
液压泵输出的油液经手
动换向阀9流回油箱，
这时工作台**停止运动**，
液压系统处卸荷状态。

磨床工作台

换向阀

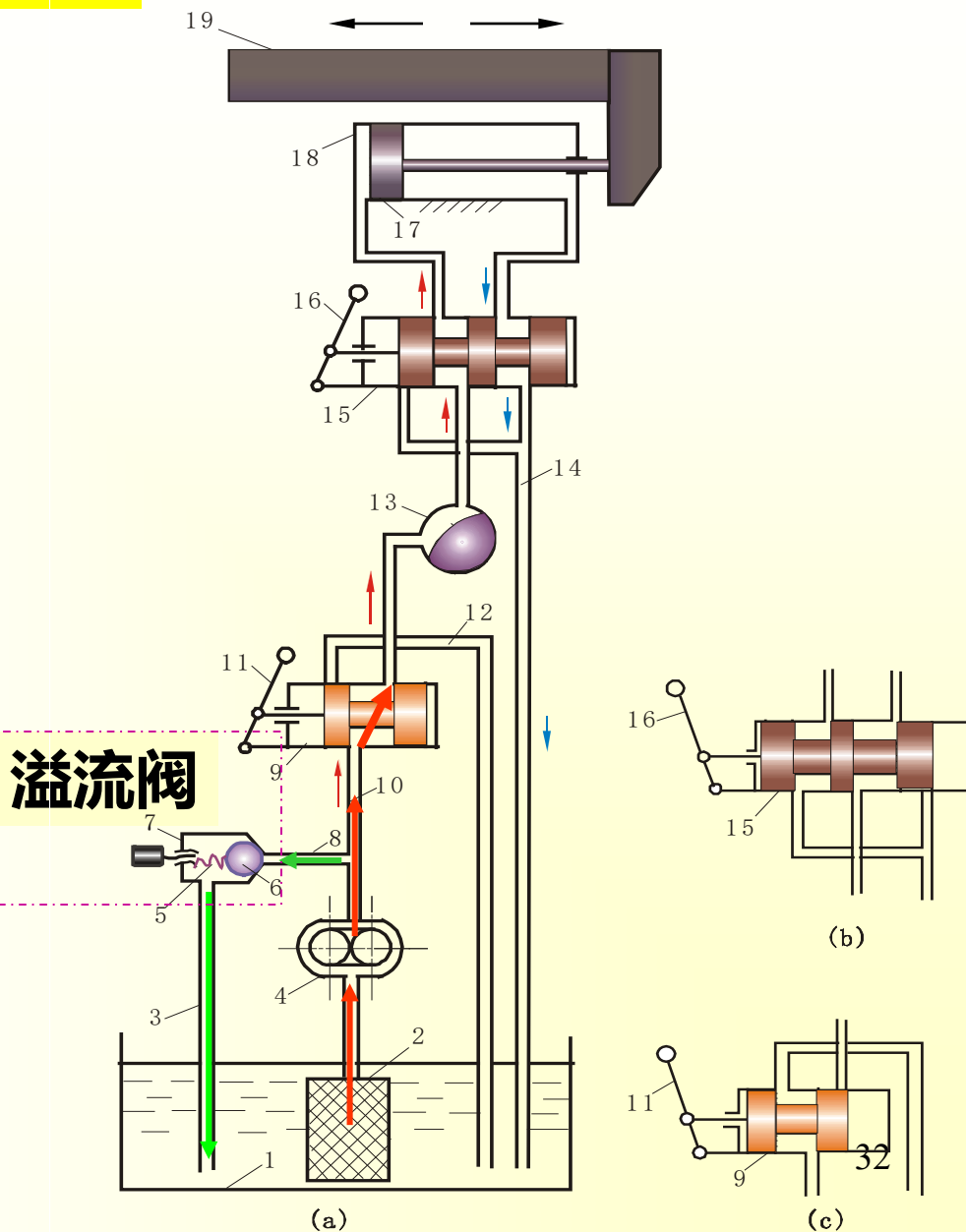


磨床工作台液压系统

液压系统中工作的零部件都有一定的承载范围，当系统的工作压力超过这个承载范围时，就可能会出现安全事故，如管道爆裂、电机过热甚至烧毁等。

液压系统一般采用设置**安全阀**的方法，来限制系统的最大工作压力，保护人生设备的安全。

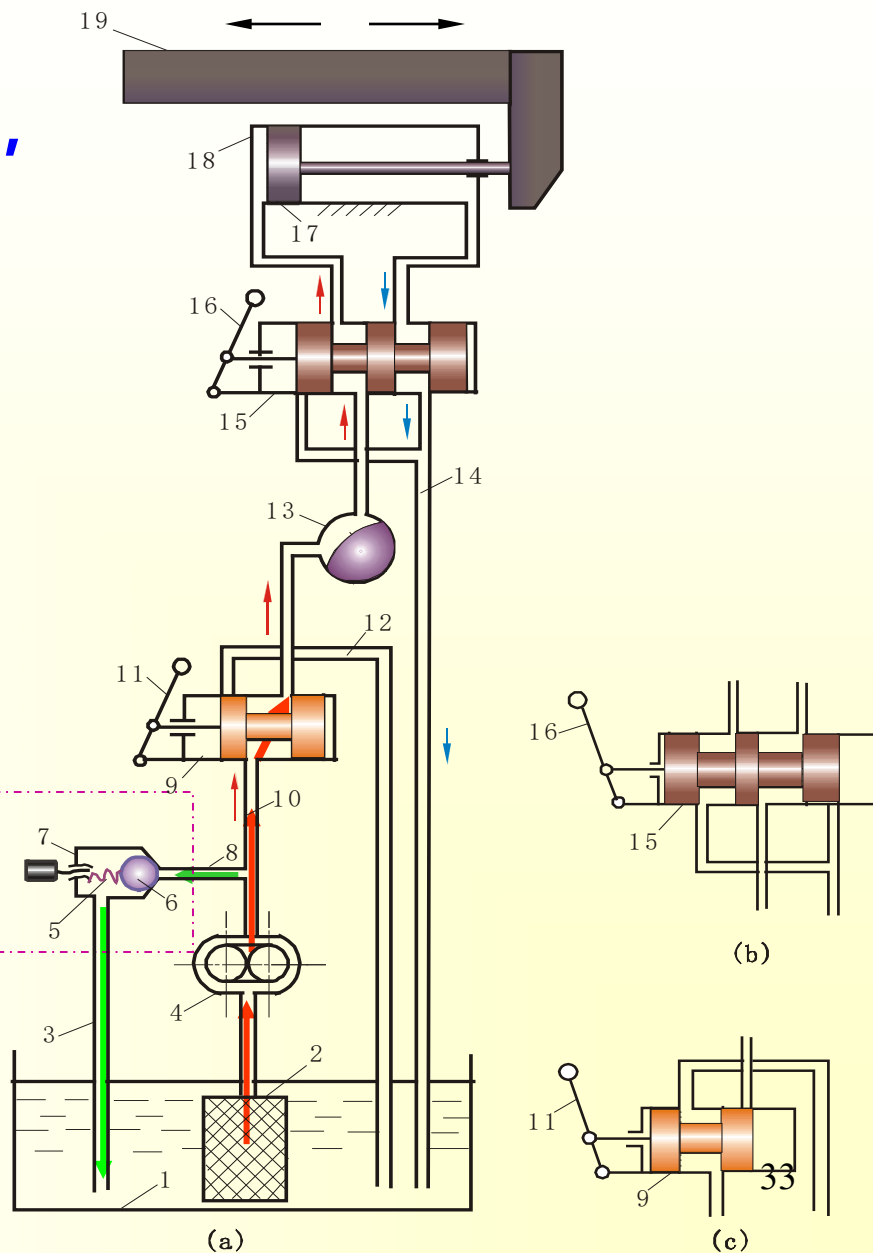
磨床工作台



磨床工作台液压系统

除了前面讨论的各个环节外，
液压系统要能正常工作，还必须
有储存油的容器——**油箱**，
有连接各元器件的**管道**，还得
有过滤系统的油液，防止杂质
进入泵和液压系统的**过滤器**，
另外还有**蓄能器**，**压力表**等。

溢流阀



液压传动系统的组成

一个完整的液压传动系统由以下几部分组成：

(1) 动力元件:是将原动机所输出的机械能转换成液体压力能的元件，其作用是向液压系统提供压力油，液压泵是液压系统的核心。

(2) 执行元件:把液体压力能转换成机械能以驱动工作机构的元件，执行元件包括液压缸和液压马达。

(3) 控制元件:包括压力、方向、流量控制阀，是对系统中油液压力、流量、方向进行控制和调节的元件。如换向阀15即属控制元件。

(4) 辅助元件:上述三个组成部分以外的其它元件，如：管道、管接头、油箱、滤油器等为辅助元件。

(5) 液压油液:液压传动的工作介质



气动系统的组成

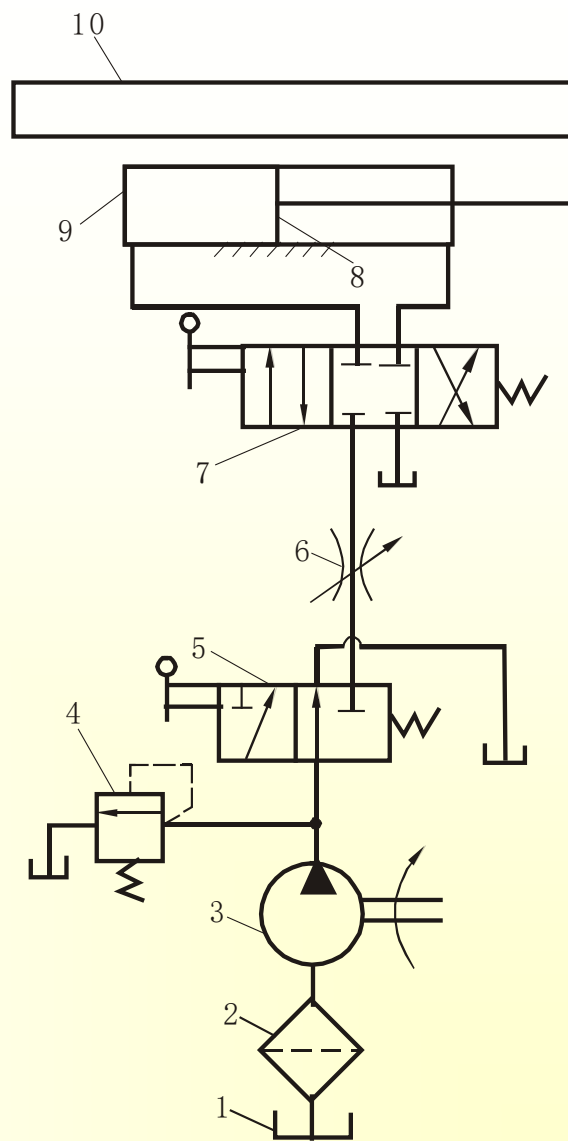
以压缩空气为工作介质进行能量传递

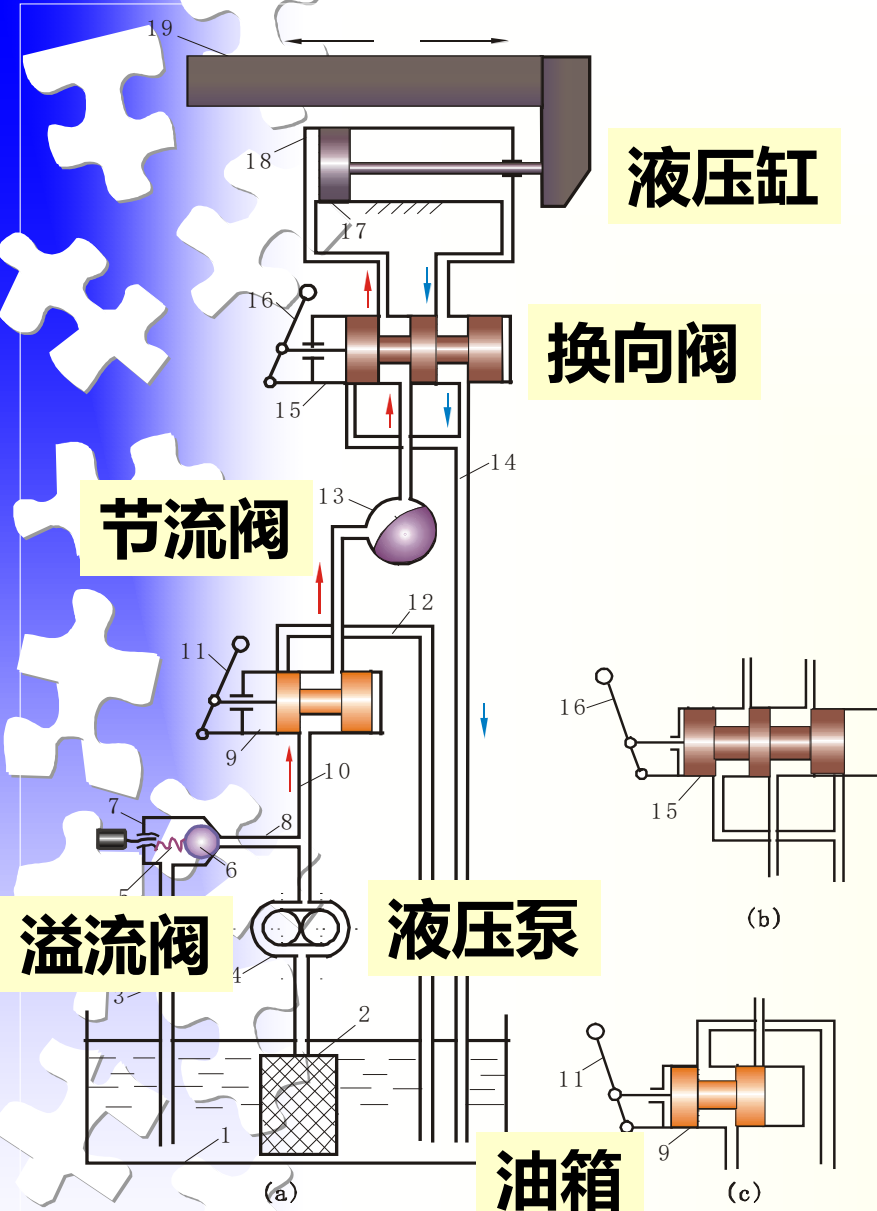
- 动力元件—获得压缩空气的能源装置
- 执行元件—包括气缸和气马达
- 控制元件—包括各种控制阀
- 辅助元件—包括消音器及管件等
- 工作介质—压缩空气

液压系统的图形符号

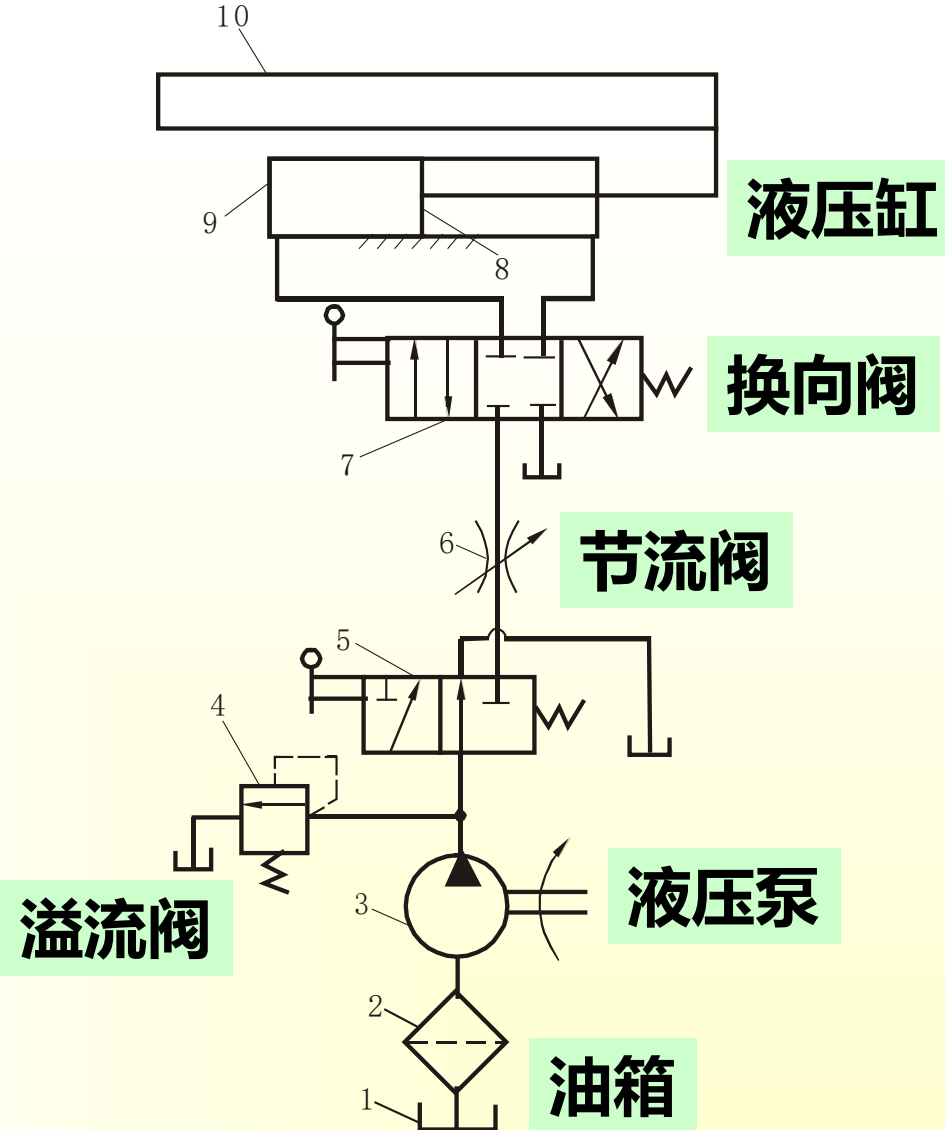
上面图所示的液压系统图是一种半结构式的工作原理图。它直观性强，容易理解，但难于绘制。

在实际工作中，除少数特殊情况外，一般都采用液压与气动图形符号来绘制。



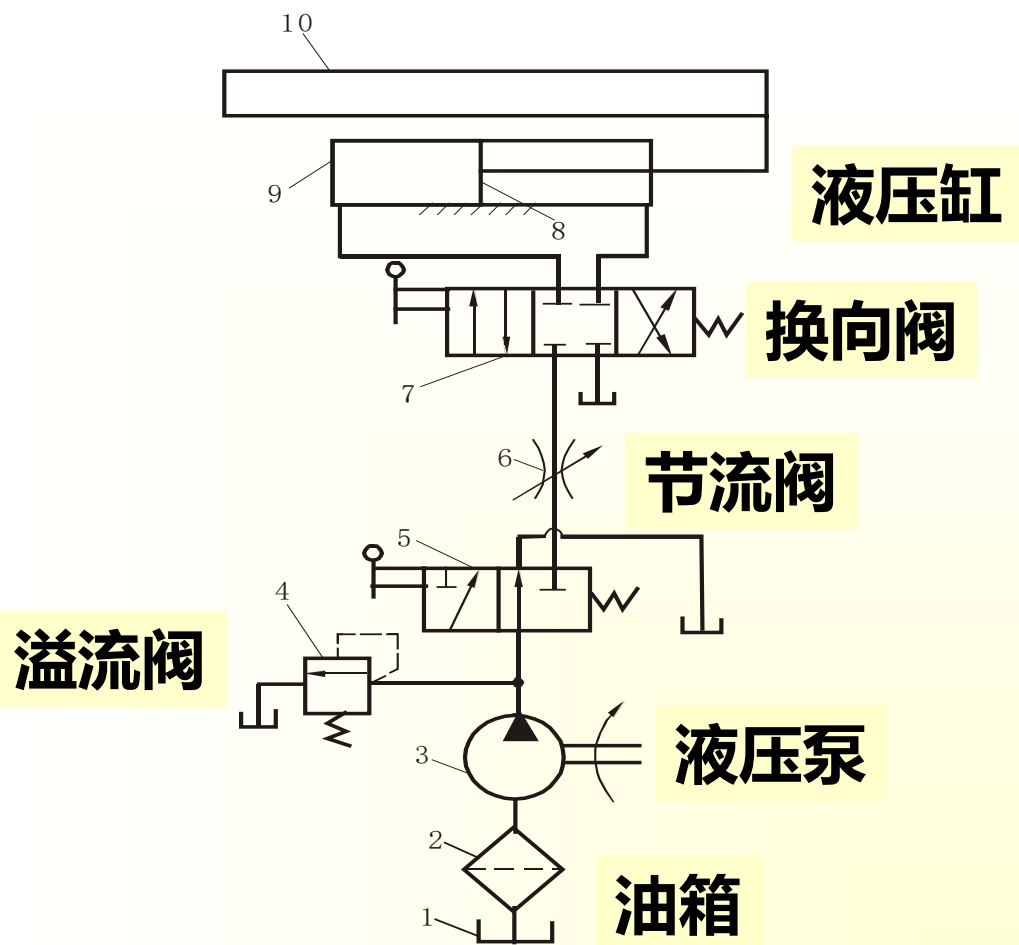


磨床工作台液压传动系统工作原理



用图形符号表示的磨床工作台液压系统图

1-油箱；2-过滤器；3-液压泵；4-溢流阀；
5-手动换向阀；6-节流阀；7-换向阀；
8-活塞；9-液压缸



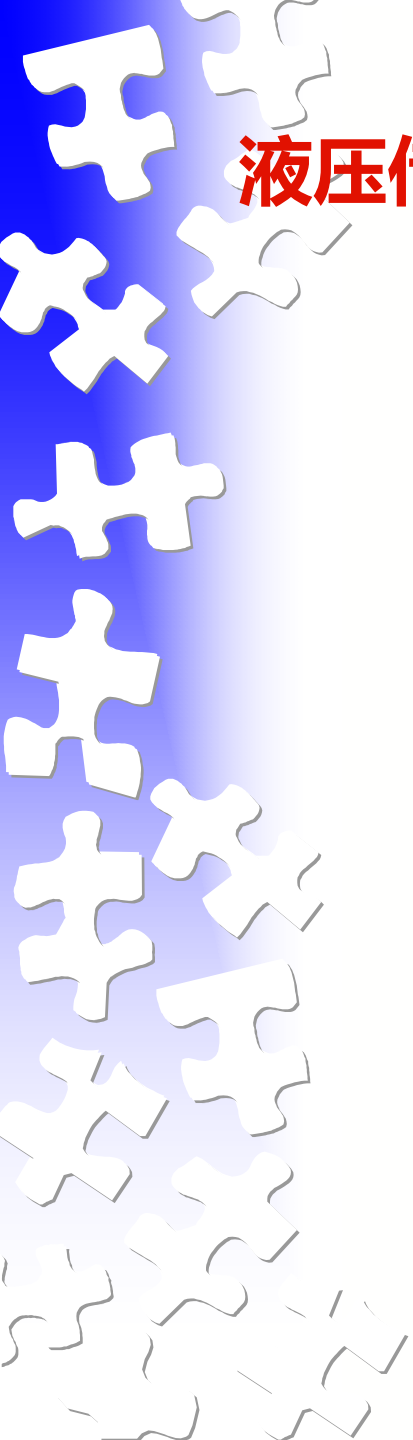
注意: 图形符号表示元件的功能，而不表示元件的具体结构和参数；反映各元件在油路连接上的相互关系，不反映其空间安装位置；只反映静止位置或初始位置的工作状态，不反映其过渡过程。

三、液压与气压传动的优缺点

液压传动系统的主要优点

液压传动与机械传动、电气传动相比有以下主要优点：

- (1) 体积小、重量轻、结构紧凑, 外形尺寸是同功率电机的12%, 重量是同功率电机的10-20%。
- (2) 可以实现大范围的无级调速 (调速范围达2000: 1)
- (3) 传递运动平稳、润滑好、寿命长
- (4) 易于实现自动化
- (5) 液压元件实现了标准化、系列化、通用化, 便于设计、制造和使用。



液压传动系统的主要缺点

- (1) 有泄漏，效率低。**
- (2) 油温变化时对传动性能有影响。**
- (3) 制造精度要求高。**
- (4) 故障不易查找。**

气压传动系统的主要优点

- (1) 工作介质是空气，取之不尽、用之不竭。气体不易堵塞流动通道，用过后可将其随时排入大气中，不污染环境。**
- (2) 空气的特性受温度影响小。在高温下能可靠地工作，不会发生燃烧或爆炸。且温度变化时，对空气的粘度影响极小，故不会影响传动性能。**
- (3) 空气的粘度很小（约为液压油的万分之一），所以流动阻力小，在管道中流动的压力损失较小，所以便于集中供应和远距离输送。**
- (4) 相对液压传动而言，气动动作迅速、反应快，一般只需0.02 ~ 0.3秒就可达到工作压力和速度。液压油在管路中流动速度一般为1 ~ 5m/s，而气体的流速最小也大于10m/s，有时甚至达到音速，排气时还达到超音速。**

- 
- (5) 气体压力具有较强的自保持能力，即使压缩机停机，关闭气阀，但装置中仍然可以维持一个稳定的压力。液压系统要保持压力，一般需要能源泵继续工作或另加蓄能器，而气体通过自身的膨胀性来维持承载缸的压力不变。**
 - (6) 气动元件可靠性高、寿命长。电气元件可运行百万次，而气动元件可运行2000 ~ 4000万次。**
 - (7) 工作环境适应性好，特别在易燃、易爆、多尘埃、强磁、辐射、振动等恶劣环境中，比液压、电子、电气传动和控制优越。**
 - (8) 气动装置结构简单、成本低、维护方便、过载能自动保护。**



气压传动系统的主要缺点

- (1)**因空气的可压缩性较大，气动装置的动作稳定性较差。
- (2)**气动装置工作压力低，输出力或力矩受到限制。在结构尺寸相同的情况下，气压传动装置比液压传动装置输出的力要小得多。
- (3)**气动装置中的信号传动速度比光、电控制速度慢，所以不宜于信号传递速度要求十分高的复杂线路中。同时实现生产过程的遥控也比较困难，但对一般的机械设备，气动信号的传递速度是能满足工作要求的。
- (4)** 噪声较大，尤其是在超音速排气时要加消声器。

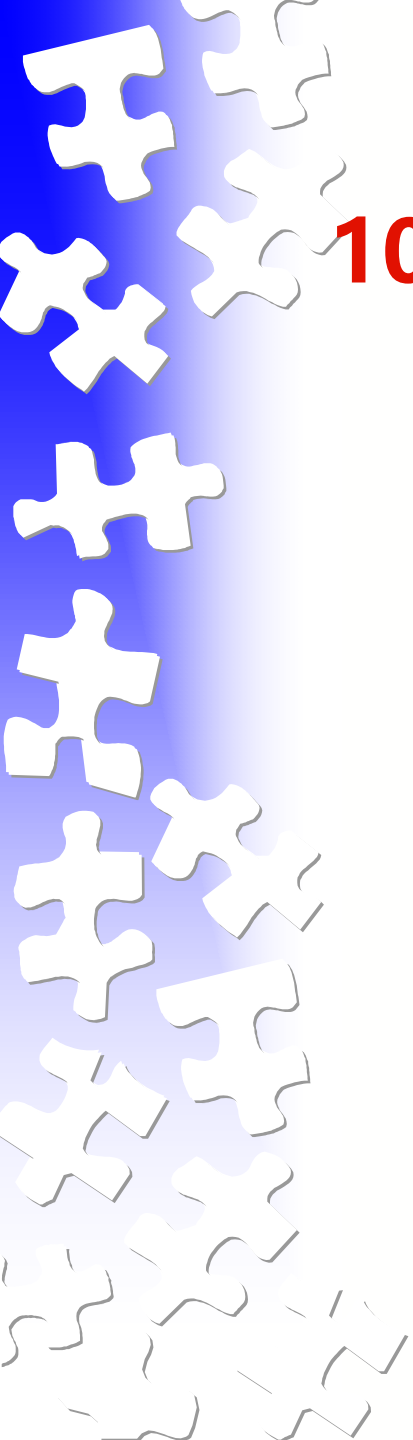
总 结

液压与气压传动的工作原理：以液体或气体为工作介质来传递力和运动。传递力是基于帕斯卡原理；传递运动是基于质量守恒定律。

液压与气压传动传动的特征：(1)压力取决于负载；
(2)流量决定速度；

另外，在液压传动中， $\text{液压功率} = \text{压力} \times \text{流量}$ **，满足能量守恒。**

液压与气压系统由五个部分组成的。



10-2 流体力学基础

- 液压油
- 液体静力学
- 液体动力学
- 管道中液流的特性
- 孔口及缝隙的压力流量特性
- 液压冲击和气穴现象

10-2-1 液压油

一. 液压油的性质

• 1、流体的密度与比容

①密度：单位体积液体内所含有的质量，单位为 kg/m^3

$$\rho = \frac{m}{v} \quad \text{一般矿物油的密度} \rho = 850 \sim 960 \text{ kg}/\text{m}^3$$

②比容：密度的倒数

$$v = \frac{1}{\rho}$$

③重度：单位体积液体的重量

$$\gamma = \rho g$$



• 2、流体的可压缩性及液压弹簧刚性系数

①可压缩性：液体因所受压力增高而发生体积缩小的性质

体积压缩系数 k

$$k = -\frac{1}{\Delta p} \frac{\Delta V}{V_0}$$

②体积弹性模量 K ：压缩系数的倒数

$$K = \frac{1}{k} \quad \text{单位为 MPa}$$

液体的体积弹性模量 K 是液体的物理常数

③等效体积弹性模量 K_d

- 考虑：
- 液体本身的可压缩性 K_o
 - 封闭容器受压变形引起的容积变化 K_c
 - 混入液体中的气体的可压缩性 K_g

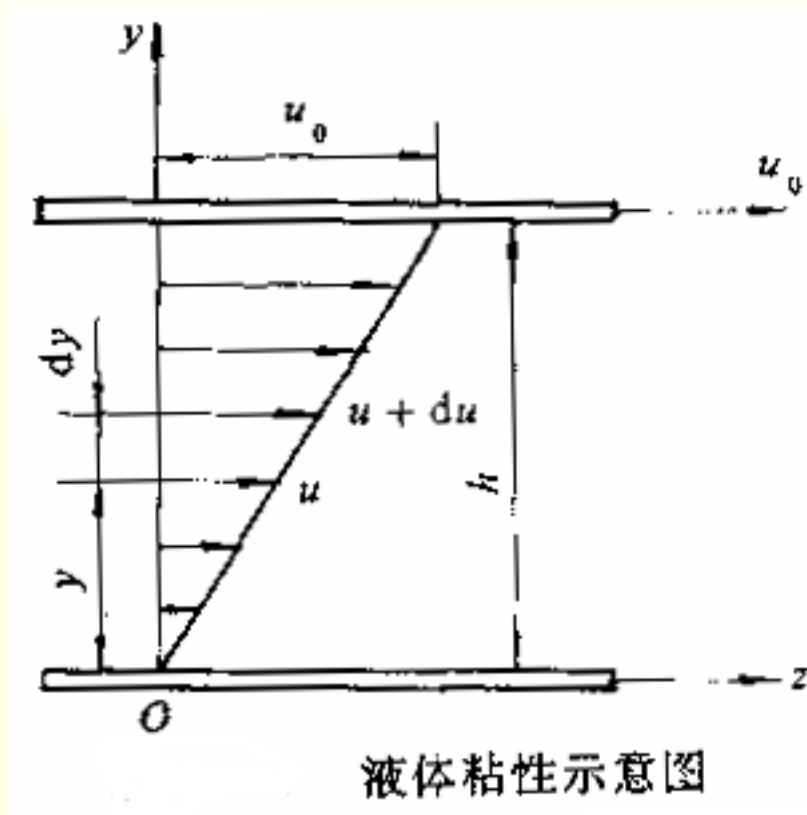
$$\frac{1}{K_d} = \frac{1}{K_o} + \frac{1}{K_c} + \frac{V_g}{V_\Sigma} \left(\frac{1}{K_g} - \frac{1}{K_o} \right)$$

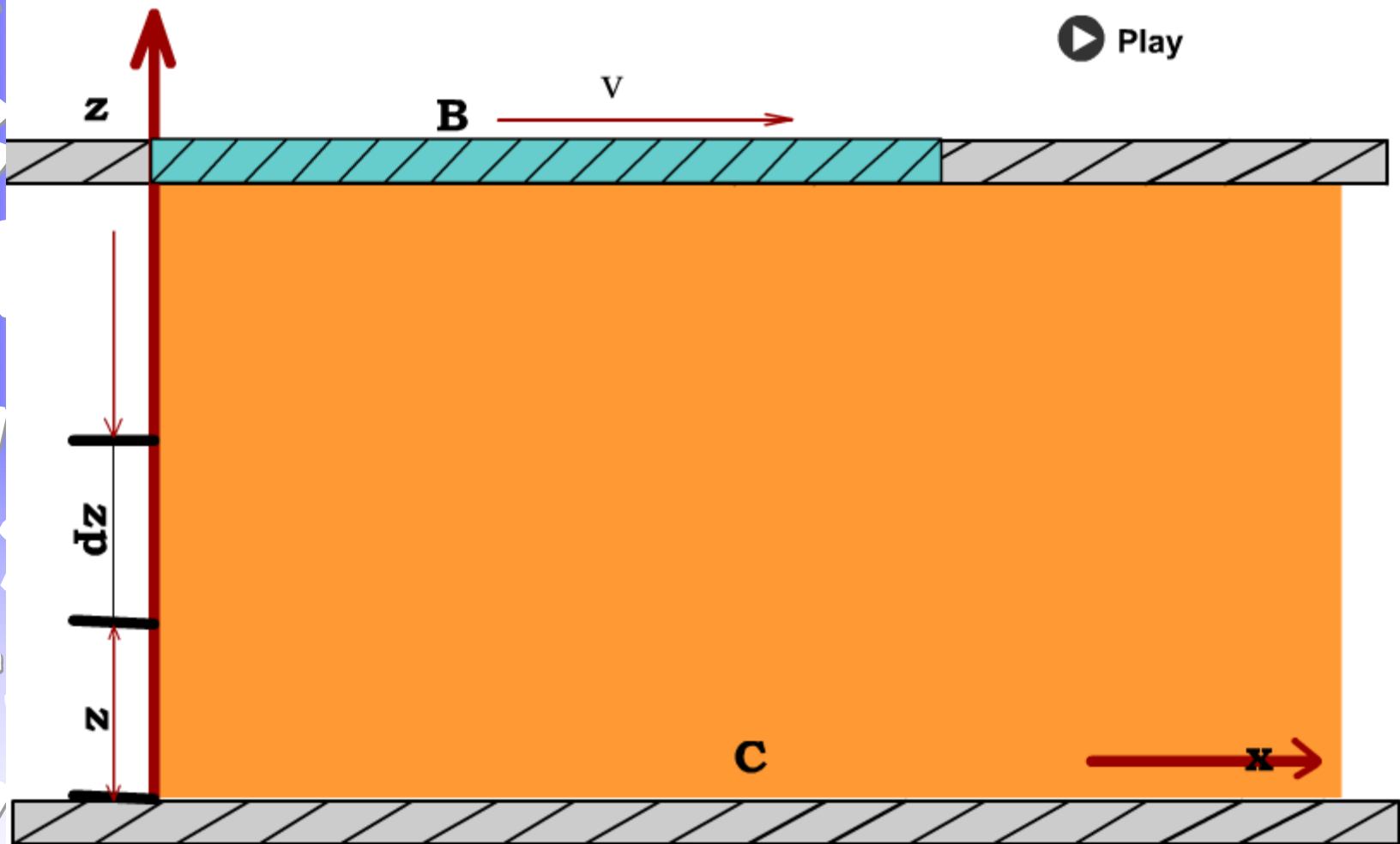
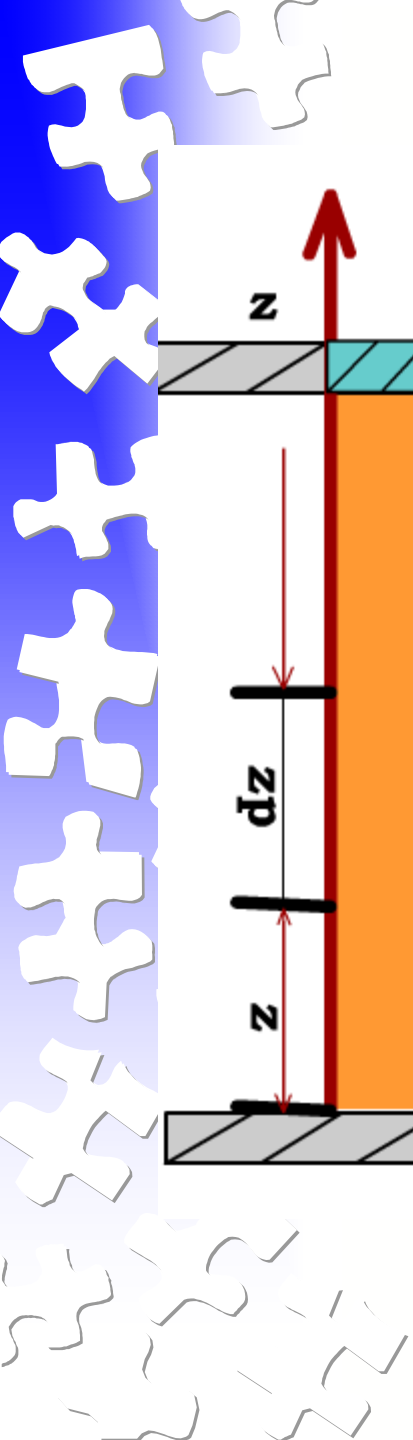
• 3、液体的粘性

①粘性：液体在外力作用下流动时，液体分子间的内聚力阻碍分子间的相对运动而产生内摩擦力的性质

如以 τ 表示切应力，即单位面积上的内摩擦力，则

$$\tau = \frac{F_t}{A} = \mu \frac{du}{dy}$$





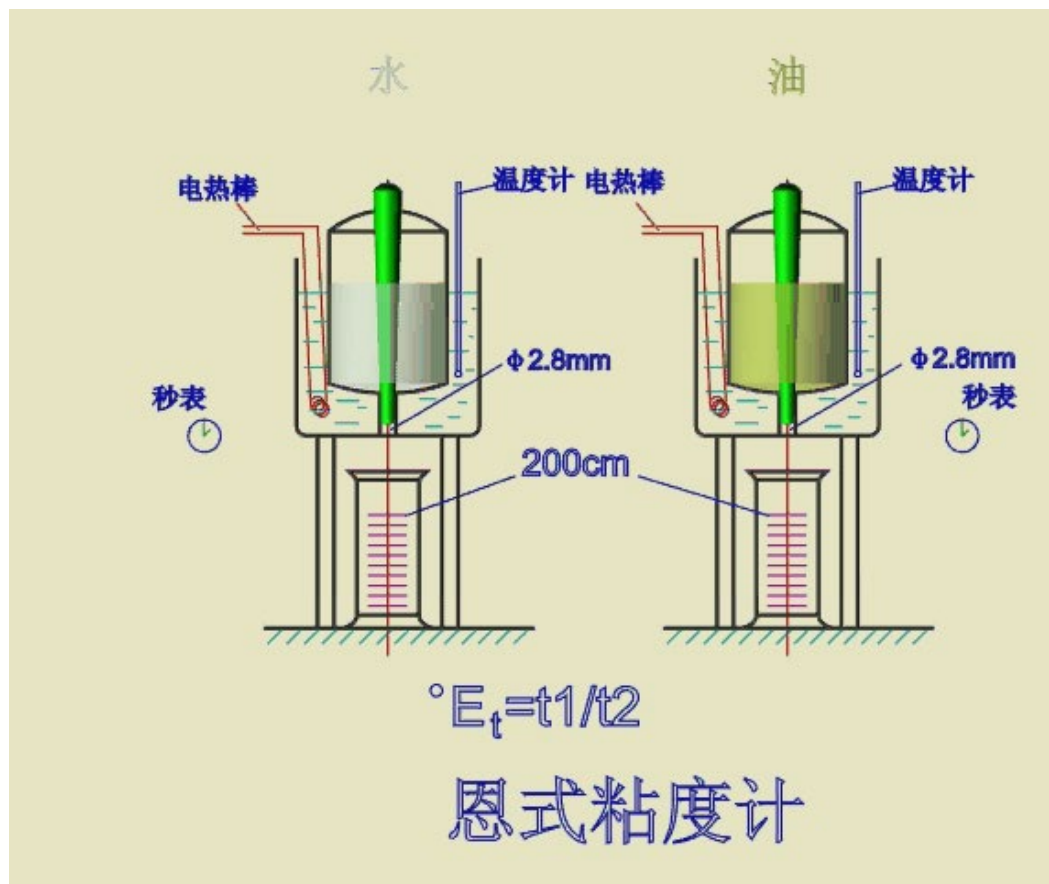
②粘度的表示方法

(1) **动力粘度 (绝对粘度)** :是用液体流动是所产生的内摩擦力的大小来表示的粘度, 用符号 μ 表示, 用“帕 (斯卡) 秒”表示, 简称帕·秒 (Pa·s)

(2) **运动粘度**: 在相同温度下, 液体的动力粘度 μ 与它的密度 ρ 之比, 用 ν 表示, 单位为米²/秒

$$\nu = \frac{\mu}{\rho}$$

(3) **相对粘度**: 相对粘度又称条件粘度, 用恩氏粘度计进行测量, 故称恩氏粘度



工业上常采用先测出液体的恩氏粘度，再根据关系式或用查表法，换算出动力粘度或运动粘度。

液压油的粘度随温度的增加而减小,液压油的粘度随压力的升高而变大



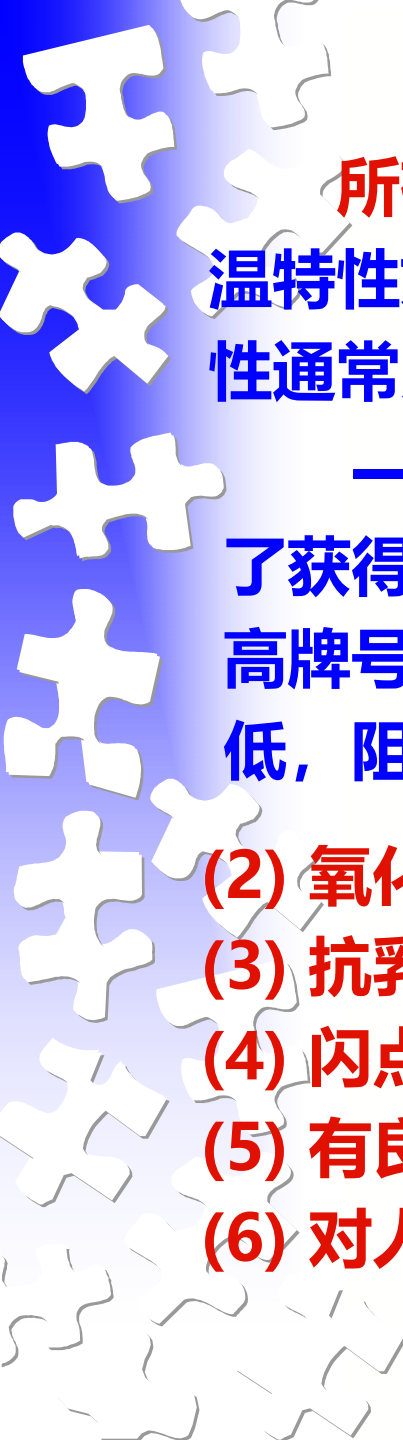
液压工作介质一般称为液压油。

液压介质的性能对液压系统的工作状态有很大影响，液压系统对工作介质的基本要求如下：

(1) 有适当的粘度和良好的粘温特性。

粘度是选择工作介质的首要因素。液压油的粘性，对减少间隙的泄漏、保证液压元件的密封性能都起着重要作用。

液压介质粘度用运动粘度 ν 表示。在国际单位制中的 ν 单位是 m^2/s ，而在实际使用上油的粘度用 mm^2/s (cSt, 厘斯)表示。粘度是液压油(液)划分牌号的依据。按国标GB/T3141-94所规定，液压油产品的牌号用粘度的等级表示，即用该液压油在 40°C 时的运动粘度中心值表示。



所有工作介质的粘度都随温度的升高而降低，粘温特性好是指工作介质的粘度随温度变化小，粘温特性通常用粘度指数表示。

一般情况下，在高压或者高温条件下工作时，为了获得较高的容积效率，不使油的粘度过低，应采用高牌号液压油；低温时或泵的吸入条件不好时（压力低，阻力大），应采用低牌号液压油。

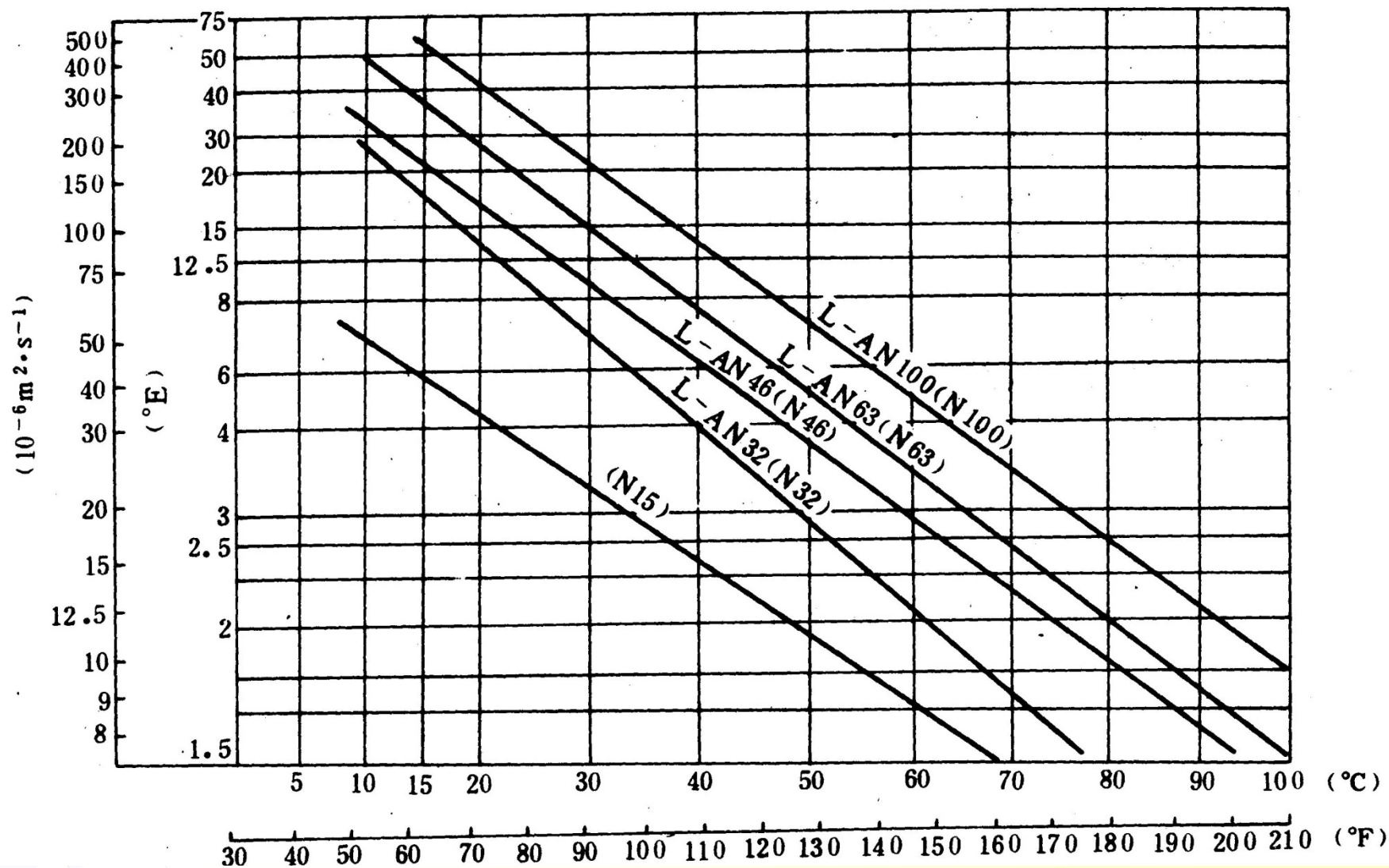
(2) 氧化安定性和剪切安定性好。

(3) 抗乳化性、抗泡沫性好。

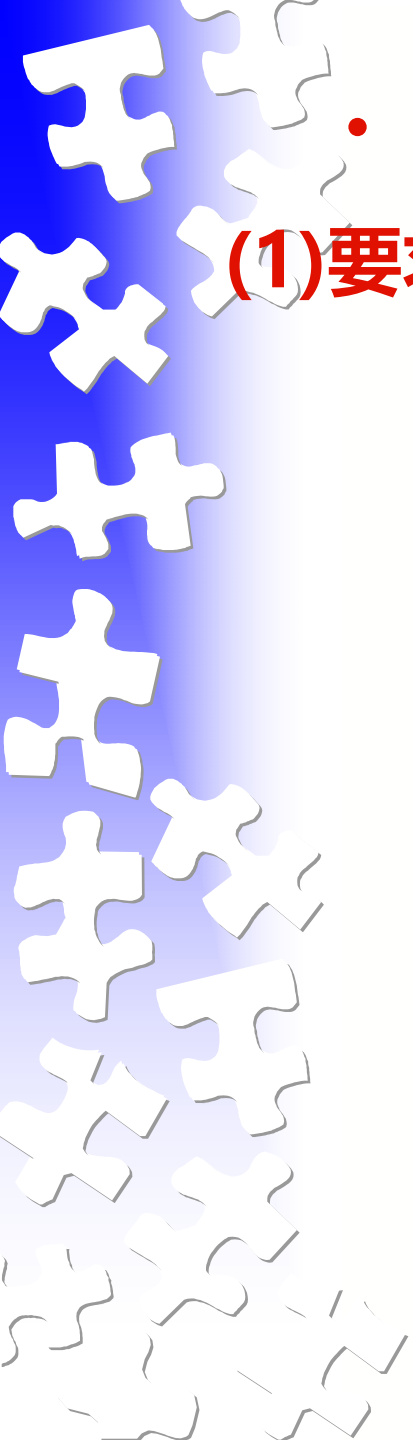
(4) 闪点、燃点要高，能防火、防爆。

(5) 有良好的润滑性和防腐蚀性，不腐蚀金属和密封件。

(6) 对人体无害，成本低。



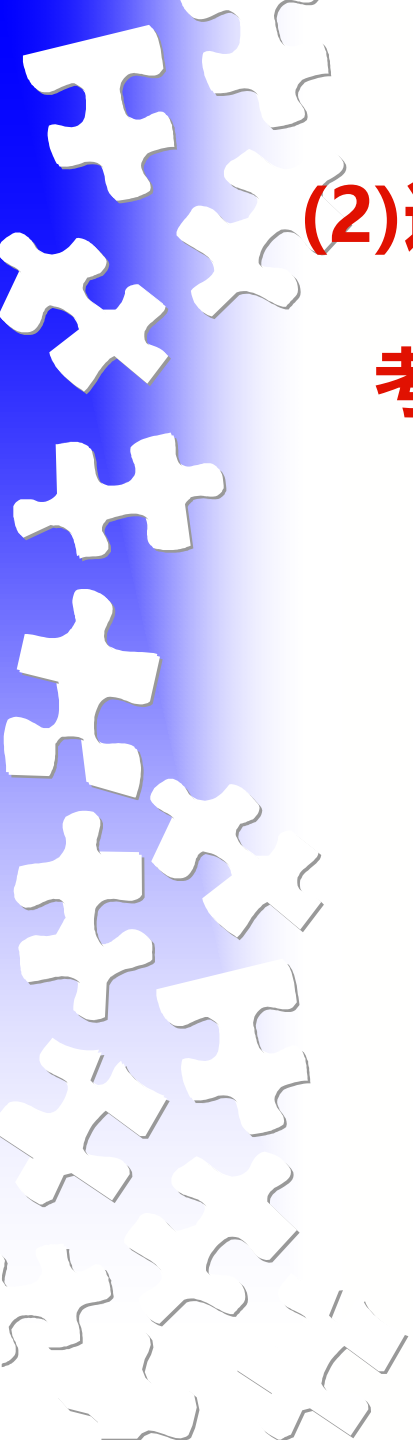
几种国产油液粘温图



• 对液压油的要求和选用

(1)要求:

- ❖ 粘度适当，粘温性好
- ❖ 可压缩性要小
- ❖ 润滑性好
- ❖ 较好的化学稳定性
- ❖ 杂质少，污染度低
- ❖ 对密封材料的影响小
- ❖ 抗乳化性好
- ❖ 流动点、凝固点低，燃点高



(2)选用（主要考虑粘度）

考虑因素：

- ❖ **工作压力小**
- ❖ **环境温度**
- ❖ **工作部件的运动速度**
- ❖ **液压泵的类型**
- ❖ **经济性**

二.液压介质的种类

液压传动介质按照GB/T7631.2-87（等效采用ISO 6743/4）进行分类，主要有石油基液压油和难燃液压油两大类。

1.石油基液压油

(1) L-HL液压油（又名普通液压油）：

- 采用精制矿物油作基础油，加入抗氧、抗腐、抗泡、防锈等添加剂调合而成，是当前我国供需量最大的主品种，用于一般液压系统，但只适于0℃以上的工作环境。
- 其牌号有：HL - 32、HL - 46、HL - 68。在其代号L-HL中，L代表润滑剂类，H代表液压油，L代表防锈、抗氧化型，最后的数字代表运动粘度。



(2) L-HM液压油（抗磨液压油，M代表抗磨型）：

其基础油与普通液压油同，加有极压抗磨剂，以减少液压件的磨损。适用于-15℃以上的高压、高速工程机械和车辆液压系统。

其牌号有：HM - 32、HM - 46、HM - 68、HM - 100、HM - 150

(3) L-HG液压油（又名液压导轨油）：

除普通液压油所具有的全部添加剂外，还加有油性剂，用于导轨润滑时有良好的防爬性能。

适用于机床液压和导轨润滑合用的系统。



(4) L-HV液压油（又名低温液压油、稠化液压油、高粘度指数液压油）：

用深度脱蜡的精制矿物油，加抗氧、抗腐、抗磨、抗泡、防锈、降凝和增粘等添加剂调合而成。

其粘温特性好，有较好的润滑性，以保证不发生低速爬行和低速不稳定现象。

适用于低温地区的户外高压系统及数控精密机床液压系统。

(5) 其它专用液压油：

如航空液压油（红油）、炮用液压油、舰用液压油等。

2.难燃液压力

难燃液压力分为合成型、油水乳化型和高水基型三大类。

(1) 合成型抗燃工作液

①水-乙二醇液（L-HFC液压力）：

这种液体含有 35% ~ 55% 的水，其余为乙二醇及各种添加剂（增稠剂、抗磨剂、抗腐蚀剂等）。

优点是凝点低（- 50℃），有一定的粘性，而且粘度指数高，抗燃。适用于要求防火的液压力系统。

缺点是价格高，润滑性差，只能用于中等压力（20MPa以下）。这种液体密度大，所以吸入困难。



水-乙二醇液能使许多普通油漆和涂料软化或脱离，可换用环氧树脂或乙烯基涂料。

② 磷酸酯液（L-HFDR液压液）

优点：使用温度范围宽（ $-54 \sim 135^{\circ}\text{C}$ ），抗燃性好，抗氧化安定性和润滑性都很好。允许使用现有元件在高压下工作。

缺点：价格昂贵（为液压油的5~8倍）；有毒性；与多种密封材料（如丁腈橡胶）的相容性很差，而与丁基胶、乙丙胶、氟橡胶、硅橡胶、聚四氟乙烯等均可相容。



(2) 油水乳化型抗燃工作液(L-HFB、L-HFAE液压液)

油水乳化液是指互不相溶的油和水，使其中的一种液体以极小的液滴均匀地分散在另一种液体中所形成的抗燃液体。分水包油乳化液和油包水乳化液两大类。

(3) 高水基型抗燃工作液(L-HFAS液压液)

这种工作液不是油水乳化液。其主体为水，占95%，其余5%为各种添加剂(抗磨剂、防锈剂、抗腐剂、乳化剂、抗泡剂、极压剂、增粘剂等)。其优点是成本低，抗燃性好，不污染环境。其缺点是粘度低，润滑性差。

几种国产液压油的主要质量指标

主 要 指 标 牌 号		运动粘度	闪点(开口)	凝点	酸值	机械杂质
		50 ℃ 厘斯	℃ (不低于)	℃ (不高于)	mg KOH/g (不大于)	%
汽轮机油	22 号	20 ~ 30	180	- 15	0.02	无
	30 号	28 ~ 32	180	- 10	0.02	无
机械油	10 号	7 ~ 13	165	- 15	0.14	0.005
	20 号	17 ~ 23	170	- 15	0.16	0.005
	30 号	27 ~ 33	180	- 10	0.20	0.007
	40 号	37 ~ 43	190	- 10	0.35	0.007
精密机床 液压油	20 号	17 ~ 23	170	- 10		无
	30 号	27 ~ 33	170	- 10		无
	40 号	37 ~ 43	170	- 10		无
稠化液压油	上稠 20 - 1	12.51	163.5	- 33	0.237	无
	上稠 30 - 1	18.67	185.5	- 49	0.131	无
	上稠 50 - 1	40.56	174	- 48.5	0.123	无
	上稠 90 - 1	60.81	217	- 27.5	0.063	无
航空液压油	10 号	10	92	- 70	0.05	无



10-2-2 液体静力学

- 静压力及其特性
- 静压力基本方程
- 帕斯卡原理
- 静压力对固体壁的作用力

• 一、静压力（压力）及其性质

1、**静止液体**：液体内部质点与质点无相对运动

2、**静压力**：单位面积上液体所受作用力

$$P = \frac{F}{A} \quad \text{单位: } \frac{N}{m^2} \quad 1Pa = 1N / m^2$$

工程上常用 MPa（兆帕）； bar

换算关系： $1MPa = 10^6 Pa$ $1kgf / cm^2 \approx 10^5 Pa$

- 3、**性质**：
- 静止液体不呈粘性；
 - 液体静压力垂直于作用面，指向作用面的内法线方向；
 - 静止液体内部，任意点的压力在各个方向上都相等。

• 二、在重力作用下静止液体中的压力分布

$$P = P_0 + \rho gh$$

P_0 为液面上的压力

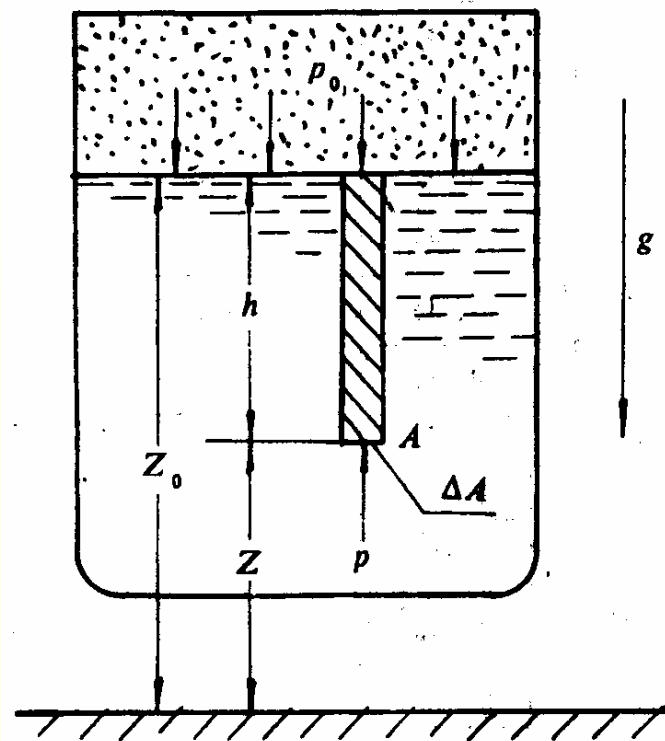
g 为重力加速度

$$h = Z_0 - Z$$

$$Z + \frac{P}{\rho g} = Z_0 + \frac{P_0}{\rho g} = \text{常数}$$

Z_0 为液面与基准水平面的距离

Z 为液体内部点A与基准水平面的距离



重力作用下的静止液体

结论：

- 1) 静压力由两部分组成：液面压力 p_0 ；液柱重量产生的压力 ρgh
- 2) 静止液体内的压力沿深度呈直线规律分布；
- 3) 离液面深度相同处各点的压力都相等。

物理意义：

静止液体中单位质量液体的压力能和位能可以相互转化，但各点的总能量却保持不变，即能量守恒。

• 三、压力的表示方法及单位

1) 绝对压力

2) 相对压力

3) 真空度

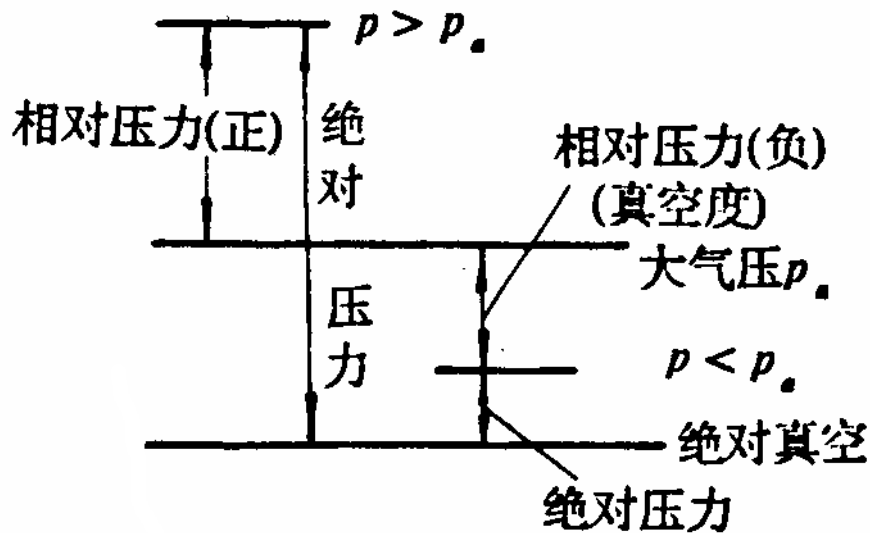
帕 (Pa) : N/m^2

$1\text{MPa} = 10^6 \text{Pa}$

$1\text{bar} = 10^5 \text{Pa}$

绝对压力 = 相对压力 + 大气压力

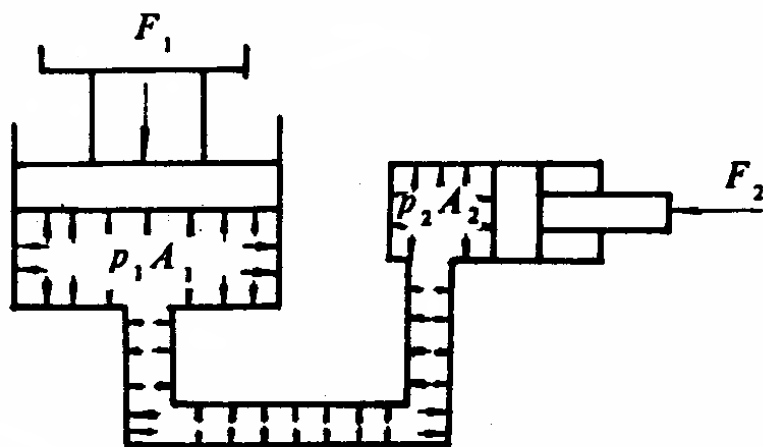
真空度 = 大气压力 - 绝对压力 = 负的相对压力



绝对压力、相对压力和真空度

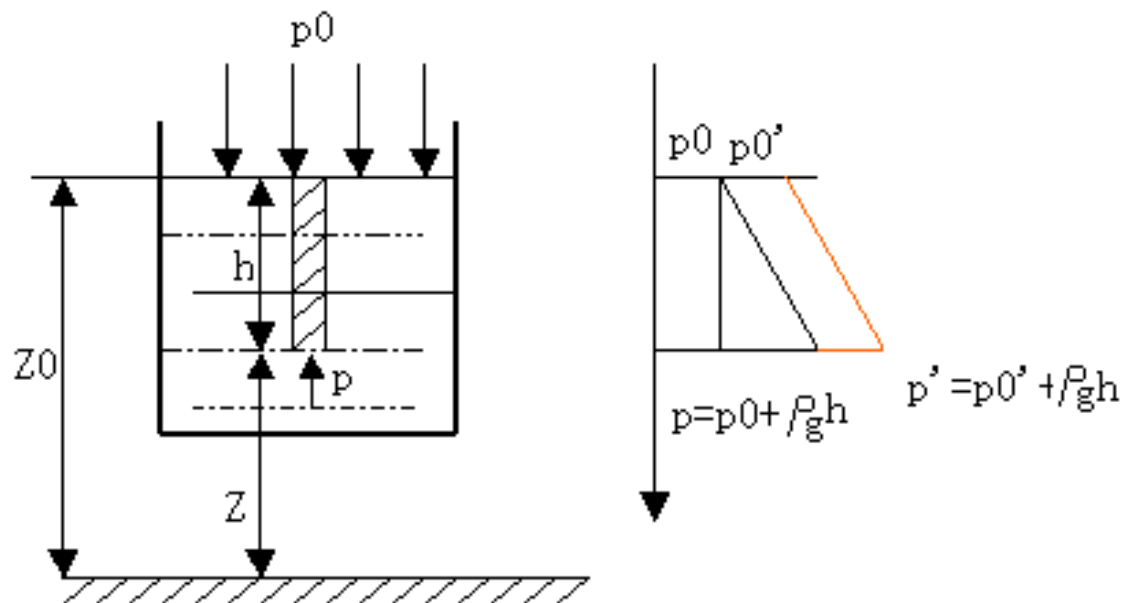
• 四、帕斯卡定律 - - 静压传递原理

帕斯卡原理（静压传递原理）：在密闭的容器内，施加于静止液体上的压力将以等值同时传到液体各点。

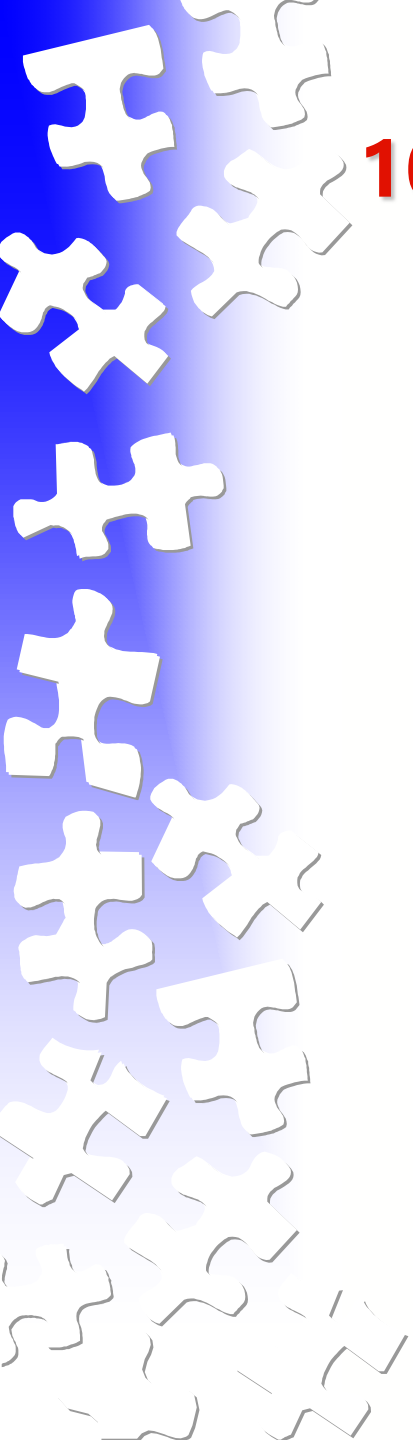


帕斯卡原理应用实例

$$p_1 = p_2$$



盛放在密封容器内的液体，其外加压力 p_0 发生变化时，只要液体仍然保持原有的静止状态，液体中的任一点的压力，均将发生同样大小的变化。



10-2-3 液体动力学

- 基本概念
- 流量连续性方程
- 伯努力方程
- 动量方程

• 一、基本概念

1、理想液体：是一种假想的没有粘性、不可压缩的液体。

2、恒定流动：指液体运动参数仅是空间坐标的函数，不随时间的变化，即在任何时间内，通过空间某一固定点的各液体质点的速度、压力和密度等参数都保持某一常数。

3、非恒定流动：通过空间某一固定点的各液体质点的速度、压力和密度等任一参数只要有一个是随时间变化的，即为非恒定流动。

4、一维流动：若运动参数（流速、压力、密度等）只是一个坐标的函数，则称为一维流动。

5、三维流动：通常流体的运动都是在三维空间内进行的，若运动参数是三个坐标的函数，则称这种流动为三维流动。

严格来说，一维流动要求液流截面上各点处的速度矢量完全相同，但当管道截面积变化很缓慢，管道轴心线的曲率不大，管道每个截面取液流速度平均值时，可近似地按一维流动处理。

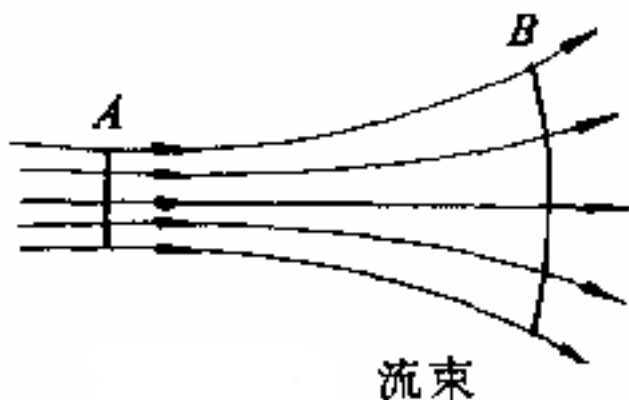
6、流线：是某一瞬时液流中一条条标志其质点运动状态的曲线，在流线上各点处的瞬时液流方向与该点的切线方向重合。

对于恒定流动，流线形状不随时间变化。

流线不能相交，也不能转折，它是一条条光滑的曲线。



7、流束：如果通过某截面A上所有各点画出流线，这些流线的集合构成流束。



流束的特性：

- 稳定流动时，流束的形状不随时间改变；
- 流体质点不能穿过流束表面流入或流出；
- 流束是一个物理概念，具有一定的质量和能量；
- 由于微小流束的横断面很小，所以在此截面上各点的运动参数可视为相同。

8、通流截面：流束中与所有流线正交的截面。

9、微小流束：通流截面无限小时的流束为微小流束，微小流束截面上各点上的运动速度可以认为是相等的。

10、流量：单位时间内通过某通流截面的液体体积。

$$Q = V / t$$

11、平均流速：是假想的液体运动速度，认为通流截面上所有各点的流速均等于该速度，以此流速通过通流截面的流量恰好等于以实际不均匀的流速所通过的流量。

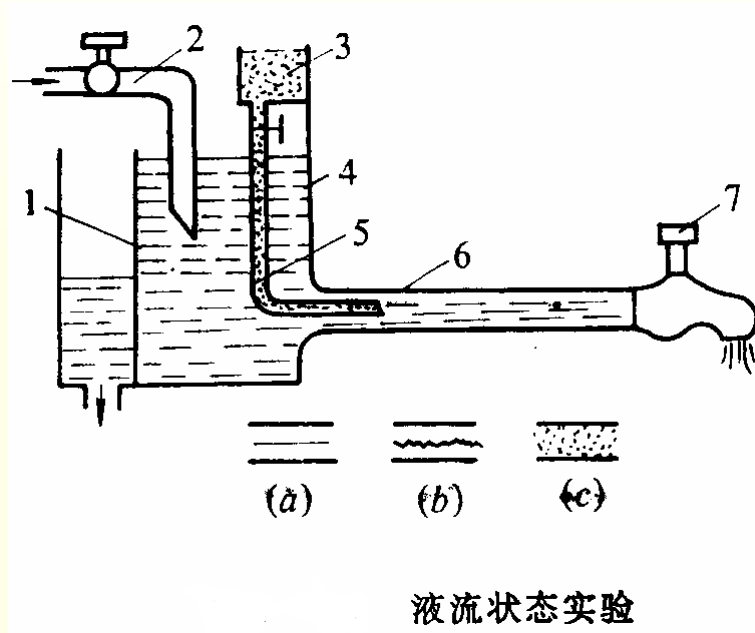
$$v = \frac{Q}{A}$$

• 二、流体的流动状态、雷诺数

液体在圆管中流动状态与管内的平均流速 v 、管径 d 、液体的运动粘度 ν 有关。但真正决定液流流动状态的是用这三个数所组成的一个称为雷诺数 Re 的无量纲数。

$$Re = \frac{Vd}{\nu}$$

V 平均流速 d 管径 ν 运动粘度



■ **层流**：指液体流动时，液体质点没有横向运动，互不混杂，呈线状或层状的流动。

■ **紊流**：指液体流动时，液体质点有横向流动（或产生小漩涡），作混杂紊乱的流动状态。

■ 层流和紊流是两种不同性质的流动状态。层流时粘性力起主导作用，惯性力与粘性力相比不大，液体质点受粘性的约束，不能随意运动；紊流时惯性力起主导作用，液体质点在高速流动时，粘性不再能约束它。

■ **雷诺数** $Re = \frac{Vd}{\nu}$

非圆截面管道雷诺数计算： $Re = \frac{4VR}{\nu}$

R为通流截面的水力半径： $R = \frac{A}{x}$

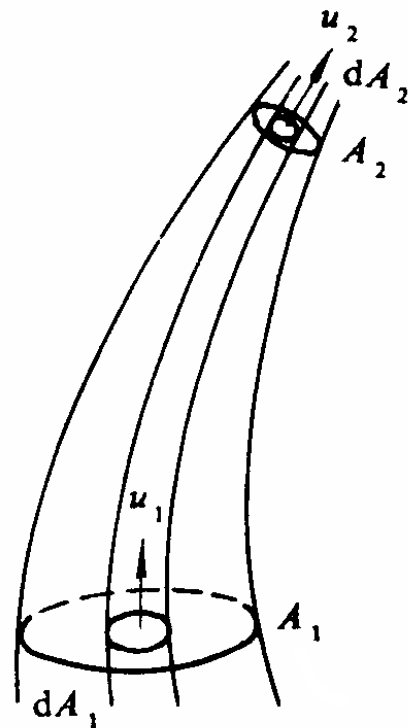
x为实周（有效截面周长）

• 三、连续性方程

假设液体是不可压缩的，而且是作恒定流动，则液体的流动过程遵守质量守恒定律，即在单位时间内流体流过通道任意截面的液体质量相等。

$$Q_1 = Q_2 = Q = \text{常数}$$

$$\frac{v_1}{v_2} = \frac{A_1}{A_2}$$



连续性方程简图

连续性方程是质量守恒定律在流体力学中的一种表达方式

某液压系统,两液压缸串联,缸1的活塞是主运动,缸2的活塞对外克服负载(从动运动),如图1-12所示。已知小活塞大面积 $A_1 = 14 \text{ cm}^2$,大活塞大面积 $A_2 = 40 \text{ cm}^2$,连接两液压缸管路的流量 $Q = 25 \text{ L/min}$,试求两液压缸运动速度及速比。

解 由式(3-21)和(3-22)求得小活塞运动速度

$$v_1 = \frac{Q}{A_1} = \frac{25 \times 1000}{14 \times 60} \approx 30 \text{ cm/s}$$

流进大缸的流量仍为 25 L/min ,故 v_2 为

$$v_2 = \frac{Q}{A_2} = \frac{25 \times 1000}{40 \times 60} \approx 10 \text{ cm/s}$$

两活塞速比

$$i = \frac{v_1}{v_2} = \frac{A_2}{A_1} = \frac{40}{14} = 2.86$$

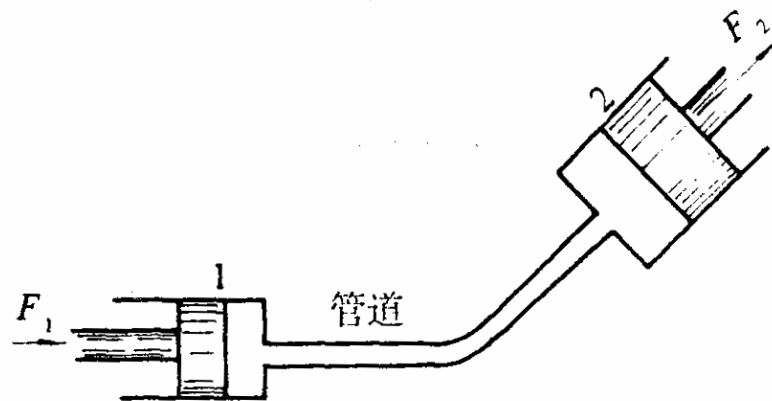


图 1-12 串联油缸计算

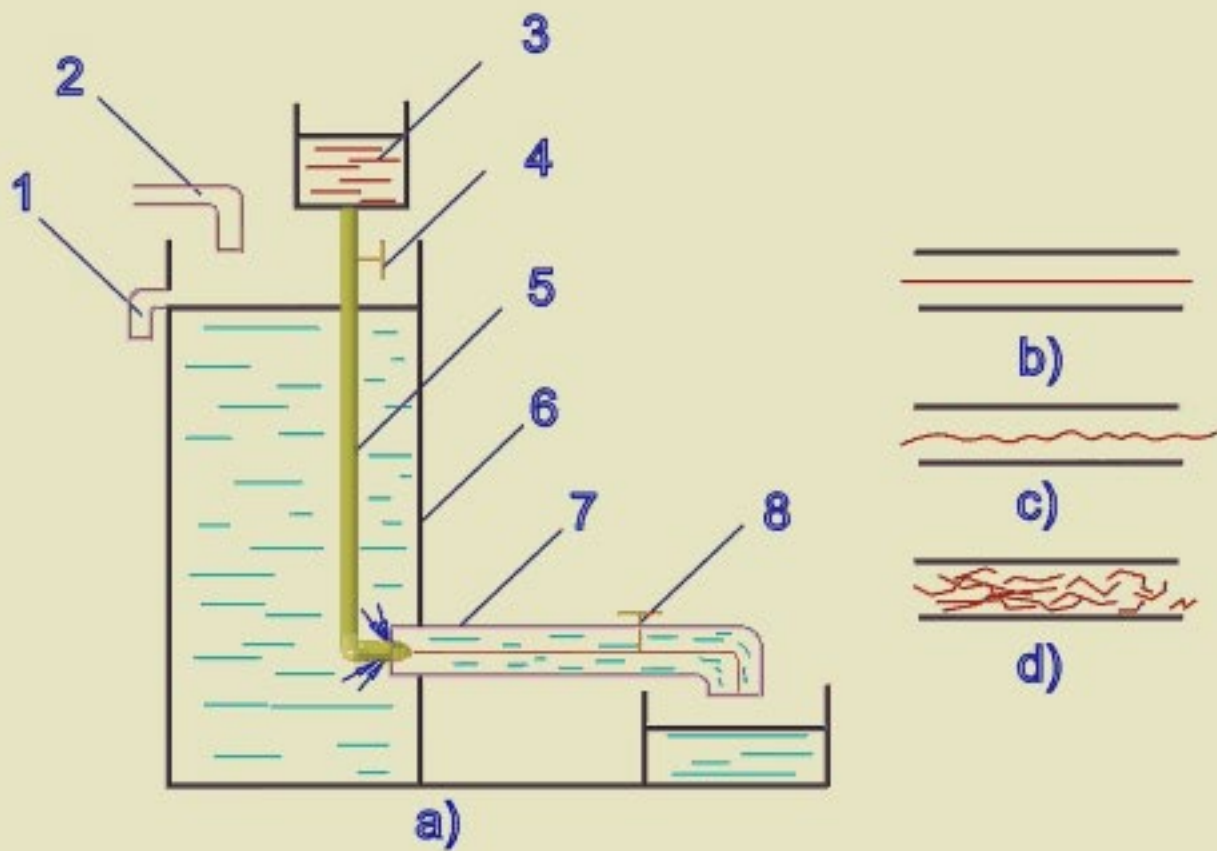
10-2-4 管道中液流的特性

- **流态、雷诺数**
- **沿程压力损失**
- **局部压力损失**

管道在流动中的能量损失可用压力损失来表示，而压力损失和液流在管道中的流动状态有关系。

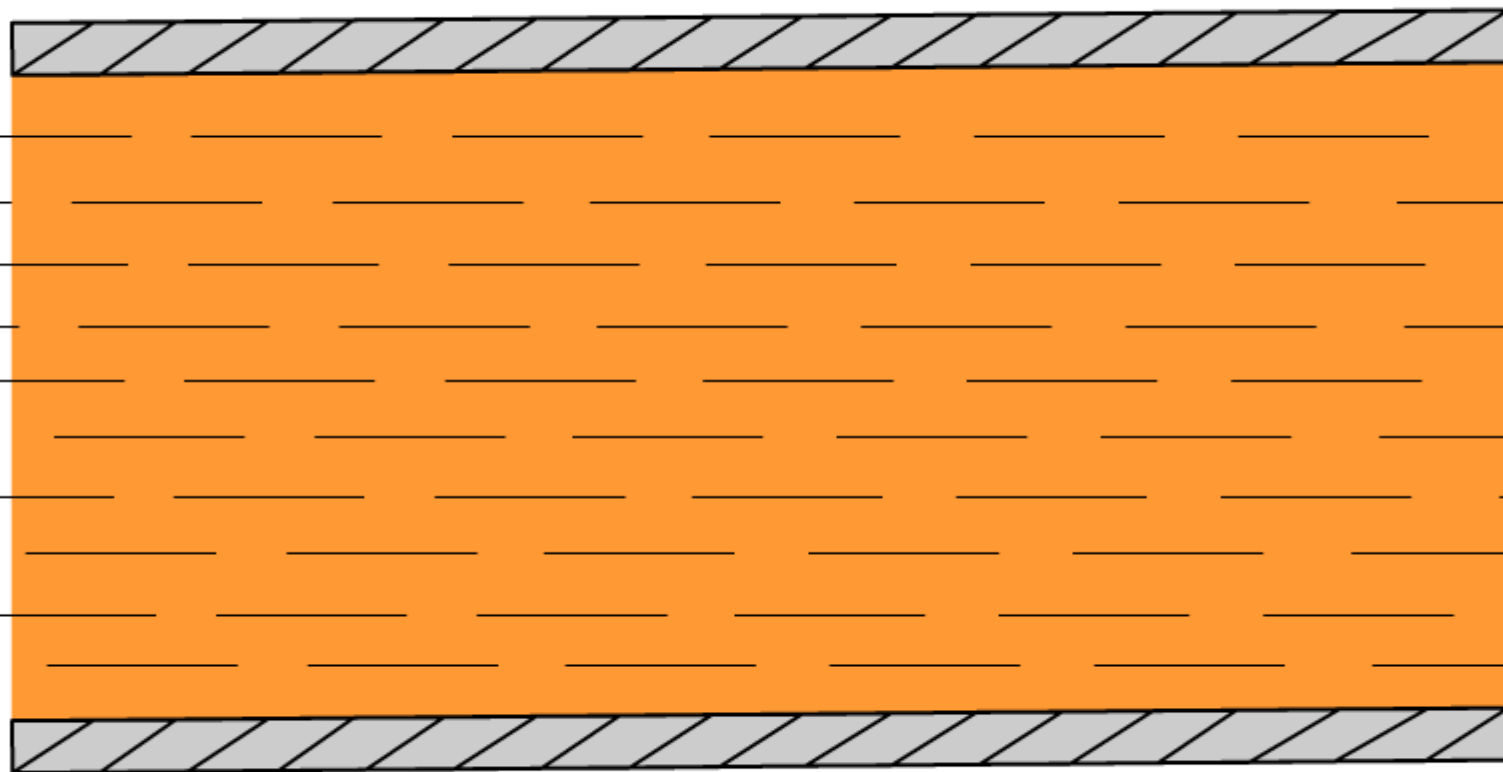
- **沿程损失：**指液体在管道中流动时因液体具有的粘性而产生的压力损失；
- **局部损失：**指由于管道突然变化、液流速度大小和方向突然改变等而引起的压力损失。

管路系统中总能量损失等于系统中所有直管沿程能量损失之和与局部能量损失之和的叠加



雷诺试验装置

液体流动时层流、紊流演示图



▶ 层流演示 ▶ 紊流演示 ◻ stop

通过实验发现液体在管道中流动时存在两种流动状态。

层流——粘性力起主导作用，液体质点互不干扰，液体的流动呈线性或层状。

紊流——惯性力起主导作用，液体质点运动杂乱无章，还存在着剧烈的横向运动。

液体的流动状态用雷诺数来判断。

雷诺数—— $Re = v d / \nu$ (圆管)

v 为管内的平均流速

d 为管道内径

ν 为液体的运动粘度

雷诺数为无量纲数。如果液流的雷诺数相同，它的流动状态亦相同。

一般以液体由紊流转变为层流的雷诺数作为判断液体流态的依据，称为**临界雷诺数**，记为 Re_{cr} 。

当 $Re < Re_{cr}$ ，为层流；当 $Re > Re_{cr}$ ，为紊流

常见液流管道的临界雷诺数

管道的形状	Re_{cr}
光滑的金属圆管	2 000 ~ 2 320
橡胶软管	1 600 ~ 2 000
光滑的同心环状缝隙	1 100
光滑的偏心环状缝隙	1 000
带环槽的同心环状缝隙	700
带环槽的偏心环状缝隙	400
圆柱形滑阀阀口	260
锥阀阀口	20 ~ 100

在管道内作恒定流动的理想液体具有压力能、势能和动能三种形式的能量，在任一截面上这三种能量可以互相转换，但其总和保持不变，即能量守恒。

推荐流速

油液流经的元件	平均流速 $v/(m \cdot s^{-1})$
液压泵吸油管道	0.5~1.5(常取 1)
液压系统压油管道	3~5(压力高、管短、粘度小取大值)
液压系统回油管道	1.5~2.5
溢流阀阀口	15
安全阀阀口	30
短管及局部收缩处	5~7

10-2-5 孔口及缝隙的压力特性

- 薄壁小孔
- 短孔和细长孔
- 液阻
- 平板缝隙
- 环形缝隙

液压传动中常利用液体流经阀的小孔或缝隙来控制流量和压力，达到调速和调压的目的。液压元件的泄漏也属于缝隙流动。因而研究小孔和缝隙的流量计算，了解其影响因素，对于合理设计液压系统，正确分析液压元件和系统的工作性能，是很有必要的。

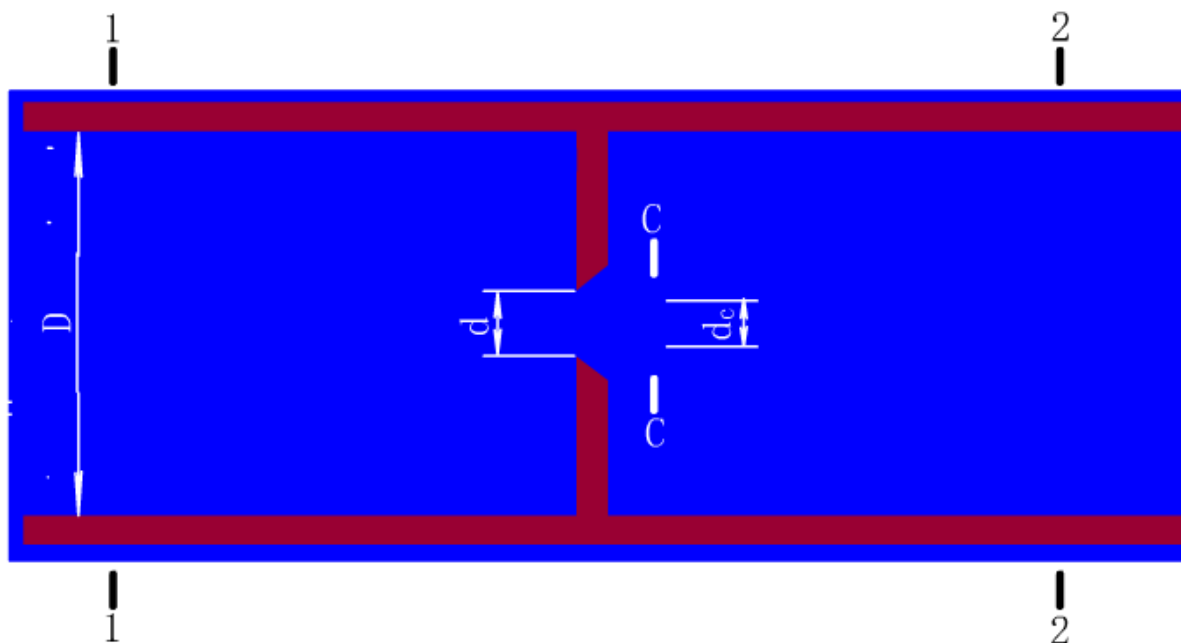
1.孔口液流特性

在液压系统的管路中，装有截面突然收缩的装置，称为节流装置（如节流阀）。突然收缩处的流动叫节流，一般均采用各种形式的孔口来实现节流

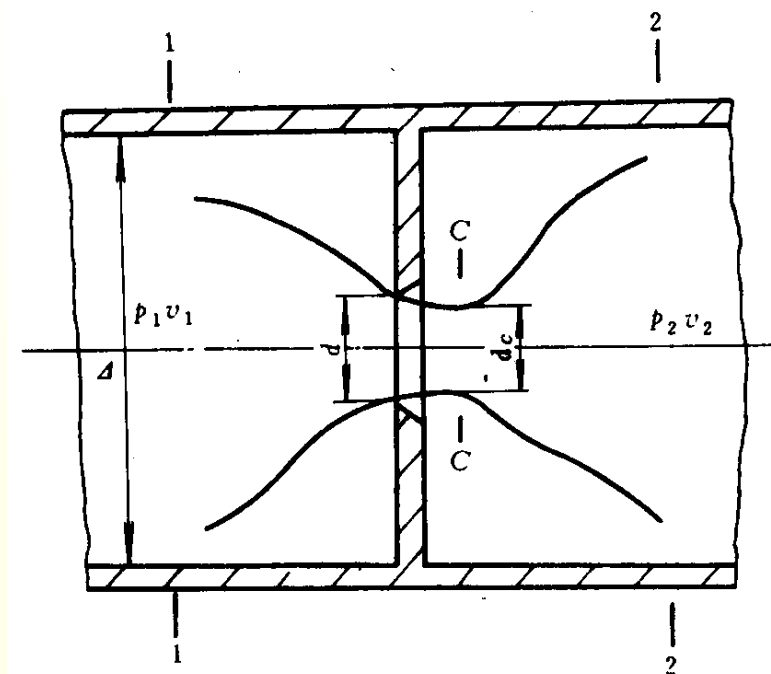
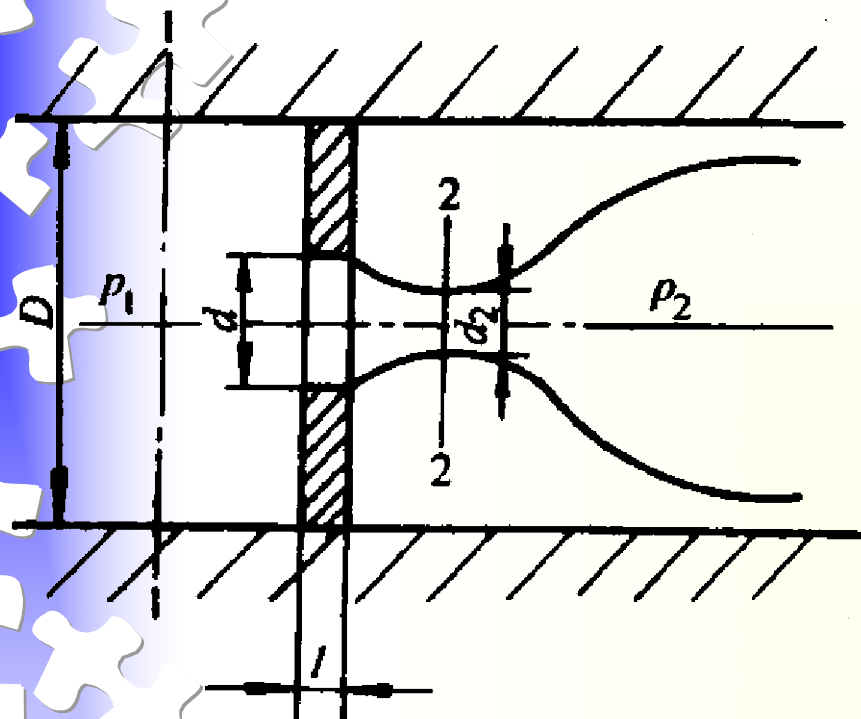
通过薄壁小孔的液流

$D/d \geq 7$ 时称为完全收缩

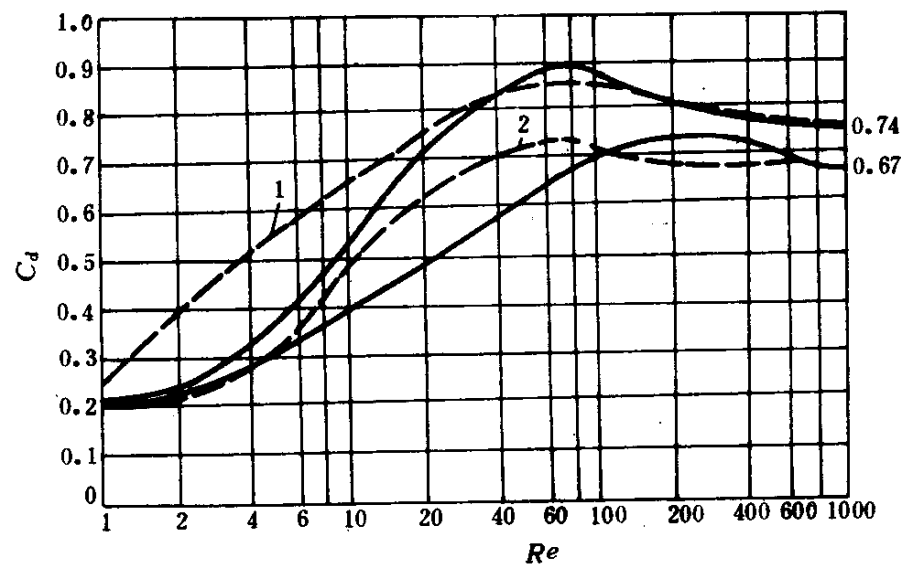
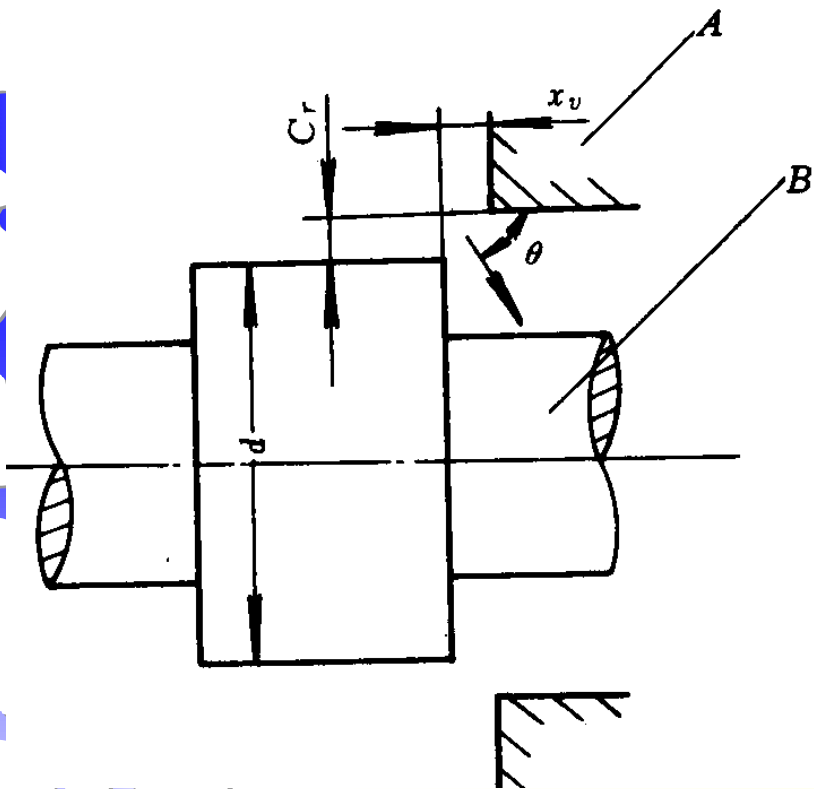
$D/d < 7$ 时称为不完全收缩



由于油液流经薄壁小孔时，摩擦阻力作用极小，所以流量受粘度的影响也很小，因而油温变化对流量影响也很小；此外，薄壁小孔不易堵塞。这些都使得薄壁小孔（或近似薄壁小孔）在流量控制阀中表现出较好的性能。



**通过孔口的流量与孔口面积、孔口前后的压力
差以及孔口形式决定的特性系数有关**

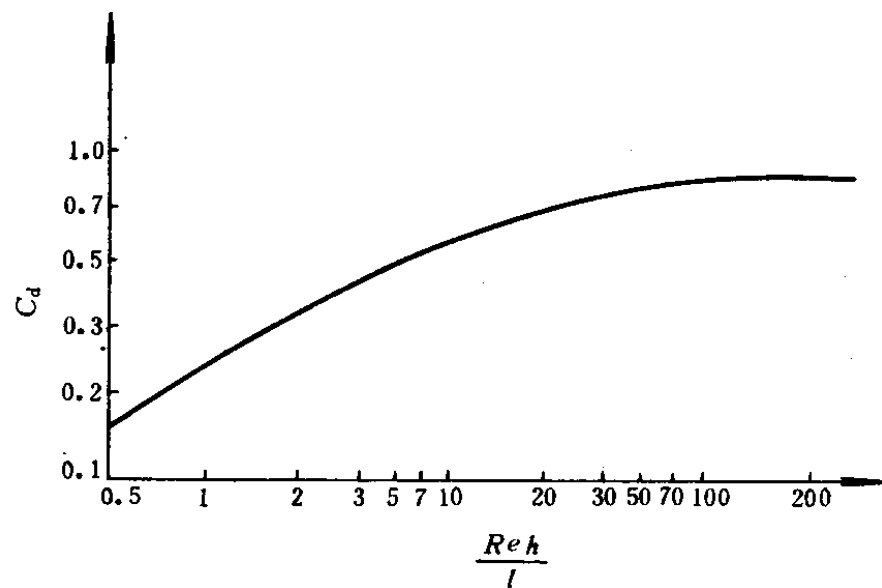
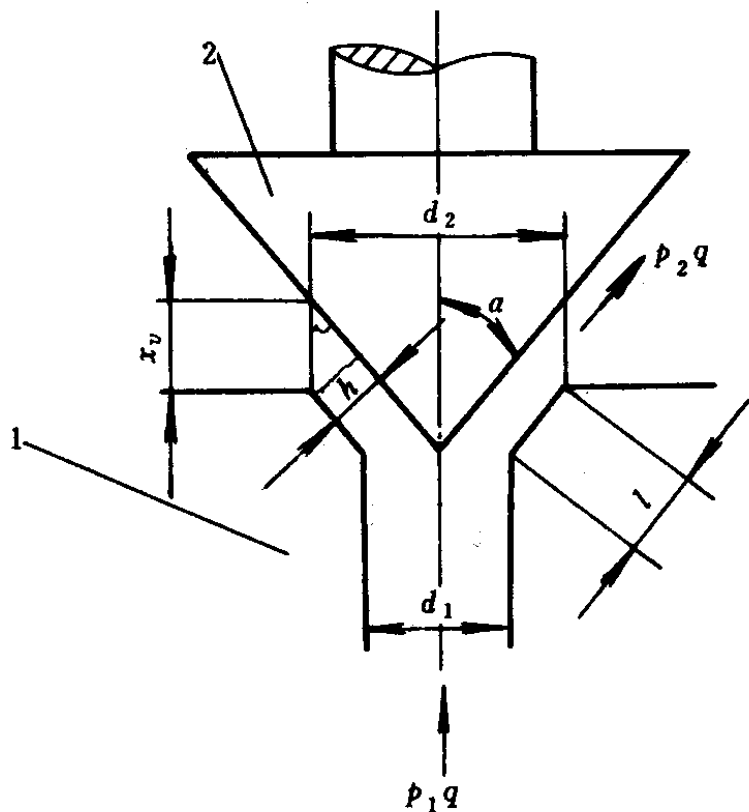


$$A = \pi d \sqrt{x_v + C_r}$$

$$q = C_d \pi d x_v \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}$$

$$R_e = \frac{4vR}{\nu} = \sqrt{x_v^2 + C_r^2}$$

圆柱滑阀阀口示意图



$$A = \pi d_m x_v \sin \alpha \quad d_m = \frac{d_1 + d_2}{2}$$

$$q = C_d \pi d_m x_v \sin \alpha \sqrt{\frac{2\Delta p}{\rho}}$$

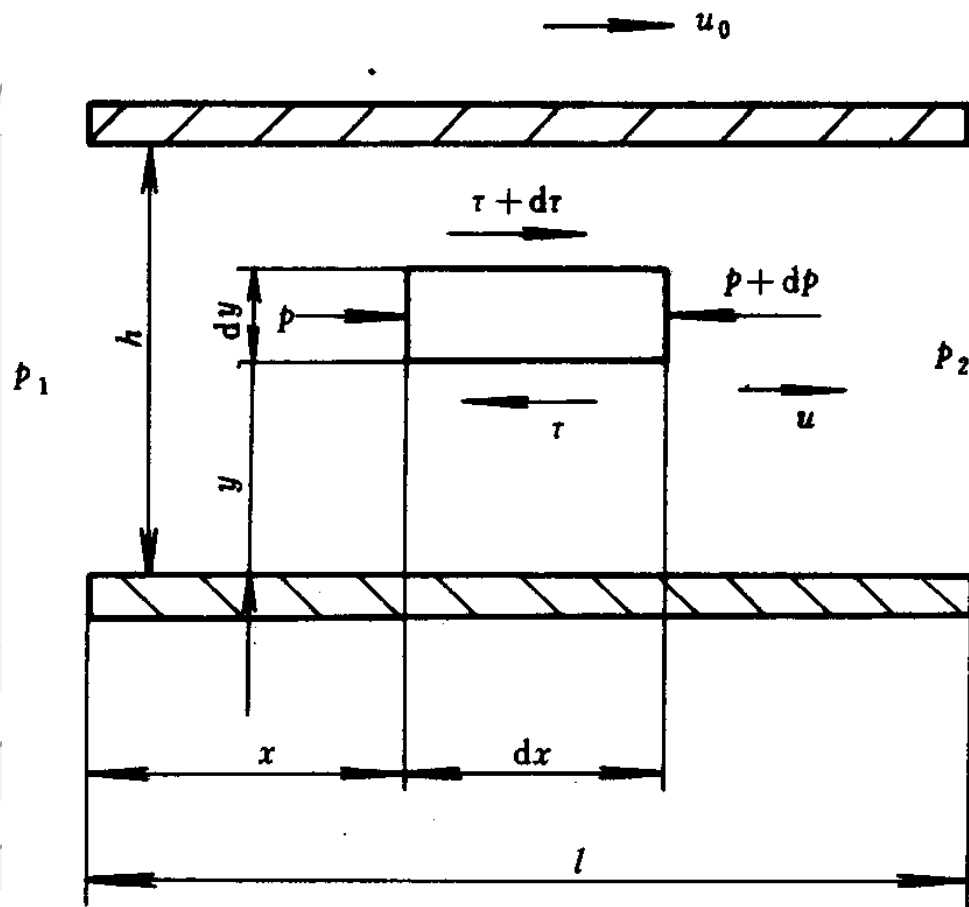
锥阀阀口



2. 缝隙液流特性

液压系统是由一些液压元件、管接头和管道组成的，每一部分都是由一些零件组成，在这些零件之间，通常需要有一定的配合间隙，由此带来了泄漏现象，同时液压油也总是从压力较高处流向系统中压力较低处或大气中，前者称为**内泄漏**，后者称为**外泄漏**。

由于液压元件中相对运动的零件之间间隙很小，一般在几微米到几十微米之间，又由于液压油具有一定的粘度，因此油液在间隙中的流动状态通常为**层流**。

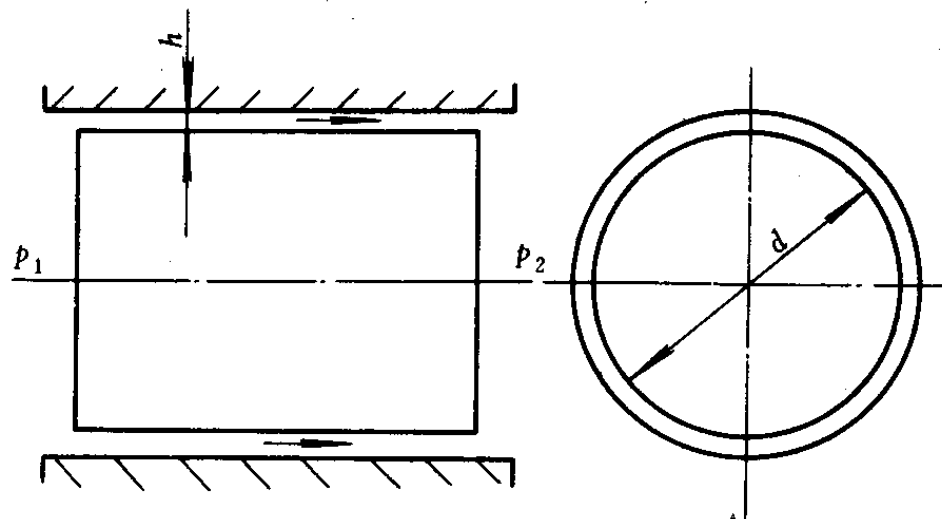


$$q = \frac{bh^3}{12\mu l} \Delta p + \frac{bh}{2} u_0$$

平行平板缝隙间的液流

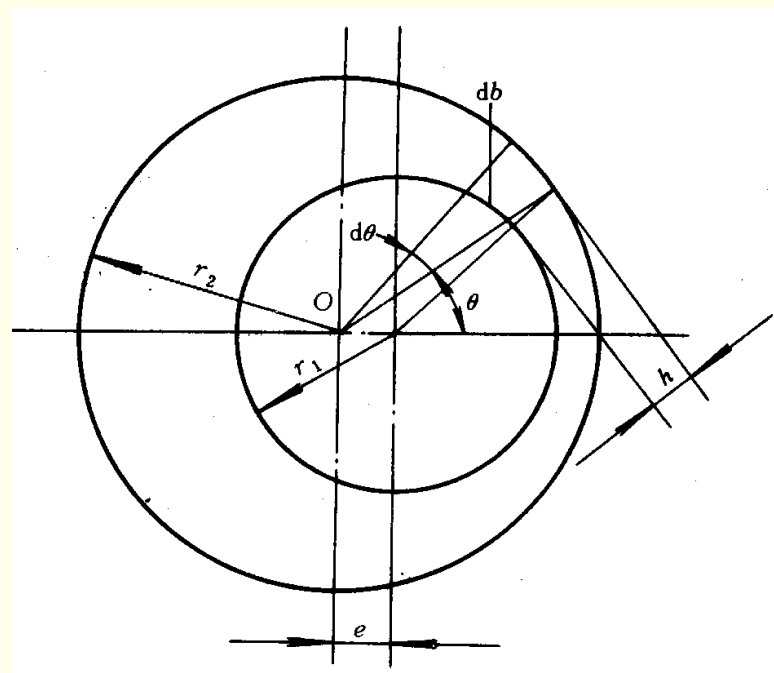
同心环 缝隙流动

$$q = \frac{\pi d h^3}{12 \mu l} \Delta p + \frac{\pi d h}{2} u_0$$



偏心环 缝隙流动

$$q = \left[1 + 1.5\left(\frac{e}{h_0}\right)^2\right] \frac{\pi d h_0^3}{12 \mu l} \Delta p + \frac{\pi d h_0}{2} u_0$$



10-2-6 气穴现象和液压冲击

在流动的液体中，因某点处的压力低于空气分离压而产生气泡的现象，称为**气穴现象**。

在液压系统中，由于某种原因，液体压力在一瞬间会突然升高，产生很高的压力峰值，这种现象称为**液压冲击**。

液压泵的空穴现象

液压泵吸油管直径太小时、或吸油阻力太大、或液压泵转速过高，由于吸油腔压力低于空气分离压而形成气泡，产生空穴现象。



危害：液压冲击，噪声，振动，气蚀。

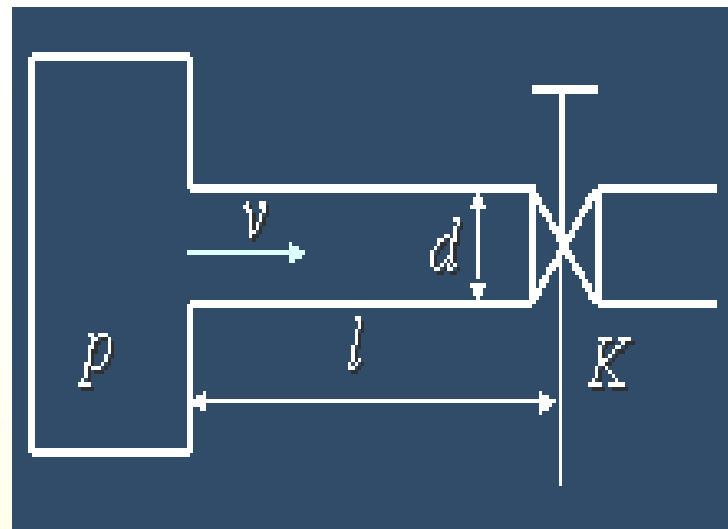
减小空穴现象的措施：

(1) 减小流经节流小孔前后的压力差，一般希望小孔前后压力比小于3.5。

**(2) 正确设计液压泵的结构参数，适当加大吸油管
内径，尽量避免急剧转弯或存在局部狭窄处，接头处
有良好密封，过滤器要及时清洗或更换滤芯以防堵塞
等。**

**(3) 提高零件的抗气蚀能力，增加零件的机械强度，
采用抗腐蚀能力强的金属材料，减小零件表面粗糙度
等。**

液压冲击



在液压系统的工作过程中，因执行部件的突然换向或阀门突然关闭以及外负载的急剧变化而引起压力急剧变化，出现压力交替升降的波动过程，这种现象称为液压冲击。液压冲击的压力峰值往往比正常工作压力高好几倍，且常伴有巨大的振动和噪声，使液压系统产生温升，有时会使一些液压元件或管件损坏，并使某些液压元件产生误动作，导致设备损坏。



减小液压冲击的措施：

- 1.使直接冲击改变为间接冲击，这可用减慢阀的关闭速度和减小冲击波传递距离来达到。
- 2.限制管中油液的流速 v 。
- 3.用橡胶管或在冲击源处设置蓄能器，以吸收液压冲击的能量。
- 4.在容易出现液压冲击的地方，安装限制压力升高的安全阀。